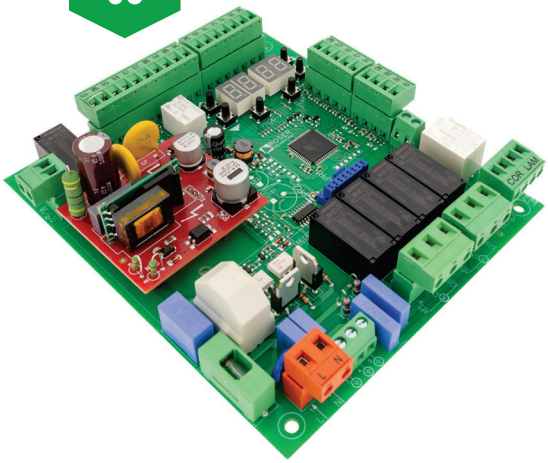
FW
r2.00

HW
05



IS304 Rev01 07/07/2026

H70/200AC

centrale di comando per 2 motori asincroni 230 V~ / 115V~

Istruzioni originali

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installatore
EN - Instructions and warnings for the installer
DE - Anweisungen und Hinweise für den Installateur
FR - Instructions et consignes pour l'installateur
ES - Instrucciones y advertencias para el instalador
PT - Instruções e advertências para o instalador
NL - Aanwijzingen en waarschuwingen voor de installateur
PL - Instrukcja i ostrzeżenia dla instalatora

ROGER TECHNOLOGY

INDICE • INDEX • INDEX • INDEXER • ÍNDICE • ÍNDICE • INDEX • INDEKS

ITALIANO

1 Simbologia 16
2 Descrizione prodotto 16
3 Aggiornamenti versione hardware HW5, versione firmware r2 .00 17
4 Caratteristiche tecniche prodotto 17
5 Descrizione dei collegamenti 17
5.1 Installazione tipo 18
5.2 Collegamenti elettrici 19
6 Comandi e accessori 20
7 Tasti funzione e display 22
8 Accensione o messa in servizio 22
9 Modalità funzionamento display 22
9.1 Modalità visualizzazione dei parametri 22
9.2 Modalità visualizzazione di stato comandi e sicurezze 22
9.3 Modalità TEST 23
9.4 Modalità Stand By (riduzione consumo) 24
10 Apprendimento della corsa 25
10.1 Procedura di apprendimento CON encoder abilitato, CON o SENZA finecorsa 26
10.2 Procedura di apprendimento SENZA encoder, con 2 finecorsa (in apertura e in chiusura) 27
10.3 Procedura di apprendimento SENZA encoder con SOLO finecorsa di apertura collegato alla centrale 28
10.4 Procedura di apprendimento SENZA encoder e SENZA finecorsa elettrico o magnetico 29
11 Indice dei parametri 30
12 Menù parametri 32
13 Esempio di installazione con due automazioni contrapposte 41
14 Segnalazione degli ingressi di sicurezza e dei comandi (modalità TEST) 42
15 Segnalazione allarmi e anomalie 43
16 Modalità di recupero posizione 43
17 Collaudo 43
Dichiarazione CE di Conformità 44

ENGLISH

1 Symbols 45
2 Product description 45
3 Updated hardware version HW05, firmware version r2.00 46
4 Technical characteristics of product 46
5 Description of connections 46
5.1 Typical installation 47
5.2 Electrical connections 48
6 Commands and Accessories 49
7 Function buttons and display 51
8 Switching on or commissioning 51
9 Display function modes 51
9.1 Parameter display mode 51
9.2 Command and safety device status display mode 51
9.3 TEST mode 52
9.4 Standby mode (consumption reduction) 53
10 Travel acquisition 54
10.1 Acquisition procedure WITH the encoder enabled, WITH or WITHOUT electric limit switches 55
10.2 Acquisition procedure WITHOUT encoder, WITH 2 opening and closing limit switches) 56
10.3 Acquisition procedure WITHOUT encoder, ONLY for opening limit switch connected to the control unit 57
10.4 Acquisition procedure WITHOUT encoder and WITHOUT electric or magnetic limit switch 58
11 Index of parameters 59
12 Parameter menu 61
13 Example installation with two opposing automation systems 70
14 Safety input and command status (TEST mode) 71
15 Alarms and faults 72
16 Position recovery mode 72
17 Initial testing 72
Declaration CE of Conformity 73

DEUTSCH

1 Symbole 74
2 Produktbeschreibung 74
3 Aktualisierung der Hardware-Version HW05, Firmware-Version r2.00 75
4 Technische Daten des Produkts 75
5 Beschreibung der Anschlüsse 75
5.1 Art der Installation 76
5.2 Elektrische Anschlüsse 77
6 Befehle und Zubehör 78
7 Funktionstasten und Display 80
8 Einschalten oder Inbetriebnahme 80
9 Funktion Display 80
9.1 Parameter-Anzeigemodus 80
9.2 Anzeigemodus des Status von Befehlen und Sicherheitseinrichtungen 80
9.3 TEST-Modus 81
9.4 Standby-Modus (Verbrauchsreduzierung) 82
10 Lernlauf 83
10.1 Lernlauf MIT aktiviertem Encoder MIT oder OHNE elektrische Endschalter 84
10.2 Lernlauf ohne Encoder, mit 2 Endschaltern beim Öffnen und Schließen 85
10.3 Lernlauf OHNE Encoder, NUR an die Steuereinheit angeschlossener Öffnungs-Endschalter 86
10.4 Lernlauf OHNE Encoder und OHNE elektrischen oder magnetischen Endschalter 87
11 Index der Parameter 88
12 Menü Parameter 90
13 Beispiel für eine Installation mit zwei entgegengesetzten Antrieben 99
14 Meldung der Sicherheitseingänge und der Befehle (TEST-Modus) 100
15 Meldung von Alarmen und Störungen 101
16 Modus zur Korrektur der Position 101
17 Abnahmeprüfung 101
18 Inbetriebnahme 102
Konformitätserklärung 102

FRANÇAIS

1 Symboles 103
2 Description produit 103
3 Mises à jour de la version hardware HW05, version firmware r2.00 104
4 Caractéristiques techniques produit 104
5 Description des raccordements 104
5.1 Installation type 105
5.2 Raccordements électriques 106
6 Commandes et accessoires 107
7 Touches fonction et écran 109
8 Allumage ou mise en service 109
9 Modalités fonctionnement écran 109
9.1 Modalités affichage des paramètres 109
9.2 Modalité d'affichage d'état commandes et sécurités 109
9.3 Modalité TEST 110
9.4 Modalité Stand By (réduction de la consommation) 111
10 Apprentissage de la course 112
10.1 Procédure d'apprentissage AVEC encodeur activé, AVEC ou SANS fins de course électriques 113
10.2 Procédure d'apprentissage SANS encodeur, AVEC 2 fins de course en ouverture et fermeture 114
10.3 Procédure d'apprentissage SANS encodeur, UNIQUEMENT fin de course d'ouverture branchée à la centrale 115
10.4 Procédure d'apprentissage SANS encodeur et SANS fin de course électrique ou magnétique 116
11 Indice des paramètres 117
12 Menu paramètres 119
13 Exemple d'installation avec deux automatismes opposés 128
14 Signalisation des entrées de sécurité et des commandes (modalités TEST) 129
15 Signalisations alarmes et anomalies 130
16 Modalités de récupération position 130
17 Test 130
Déclaration de conformité CE 131

ESPAÑOL

1 Símbolos 132
2 Descripción del producto 132
3 Actualizaciones para la versión de hardware HW05, versión de firmware r2.00 133
4 Características técnicas del producto 133
5 Descripción de las conexiones 133
5.1 Instalación básica 134
5.2 Conexiones eléctricas 135
6 Comandos y accesorios 136
7 Teclas de función y pantalla 138
8 Encendido o puesta en servicio 138
9 Modo de funcionamiento de la pantalla 138
9.1 Modos de visualización de los parámetros 138
9.2 Modos de visualización de indicaciones de seguridad y comandos 138
9.3 Modo de TEST 139
9.4 Modo Stand By (reducción del consumo) 140
10 Aprendizaje del recorrido 141
10.1 Procedimiento de aprendizaje CON codificador habilitado, CON o SIN finales de carrera eléctricos 142
10.2 Procedimiento de aprendizaje sin codificador, con 2 finales de carrera durante la apertura y el cierre 143
10.3 Procedimiento de aprendizaje sin codificador, solo final de carrera durante la apertura conectado a la central 144
10.4 Procedimiento de aprendizaje sin codificador y sin final de carrera eléctrico o magnético 145
11 Índice de los parámetros 146
12 Menú de parámetros del modo 148
13 Ejemplo de instalación con dos automatismos contrapuestos 157
14 Señalización de las entradas de seguridad y de los comandos (Modo TEST) 158
15 Señalización de alarmas y anomalías 159
16 Modo de recuperación de la posición 159
17 Ensayo 159
18 Puesta en funcionamiento 160
Declaración CE de Conformidad 160

PORTUGUÊS

1 Simbologia 161
2 Descrição do produto 161
3 Atualização da versão de hardware HW05, versão de firmware r2.00 162
4 Caraterísticas técnicas do produto 162
5 Descrição das ligações 162
5.1 Instalação tipo 163
5.2 Ligações eléctricas 164
6 Menu de parâmetros da modalidade estendida 165
7 Teclas de função e display 167
8 Ignição ou comissionamento 167
9 Modalidade de funcionamento do display 167
9.1 Modalidade de visualização dos parâmetros 167
9.2 Modalidade de visualização de estado dos comandos e dispositivos de segurança 167
9.3 Modalidade TESTE 168
9.4 Modalidade Stand By (redução do consumo) 169
10 Aprendizagem do curso 170
10.1 Procedimento de aprendizagem COM encoder habilitado, COM ou SEM fins de curso elétricos 171
10.2 Procedimento de aprendizagem sem encoder, com 2 fins de curso em abertura e fecho 172
10.3 Procedimento de aprendizagem sem encoder, somente fim de curso de abertura ligado à unidade de controlo 173
10.4 Procedimento de aprendizagem SEM encoder e SEM fim de curso elétrico ou magnético 174
11 Índice dos parâmetros 175
12 Menu de parâmetros 177
13 Exemplo de instalação com dois automatismos opostos 186
14 Sinalização das entradas de segurança e dos comandos (modalidade TEST) 187
15 Sinalização de alarmes e anomalias 188
16 Modalidade de recuperação de posição 188
17 Teste 188
18 Entrada em funcionamento 189
Declaração CE de conformidade 189

DUTCH

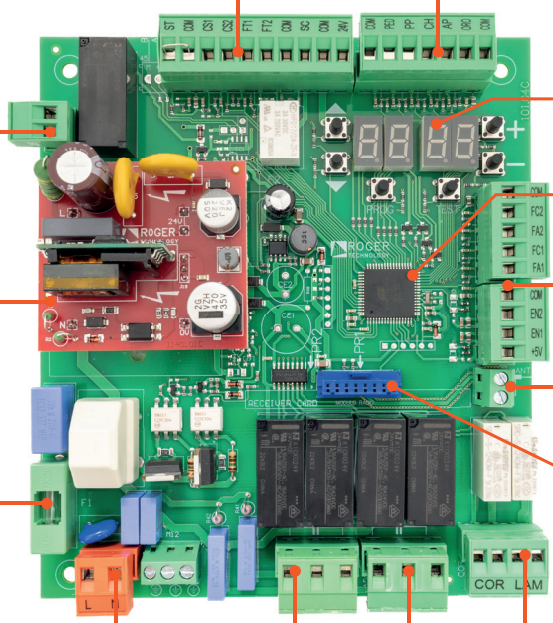
1 Symbolen 190
2 Beschrijving product 190
3 Update hardwareversie HW05, firmwareversie r2.00 191
4 Technische kenmerken product 191
5 Beschrijving aansluitingen 191
5.1 Type installatie 192
5.2 Elektrische aansluitingen 193
6 Bedieningen en accessoires 194
7 Functietoetsen en display 196
8 Inschakeling en inbedrijfsstelling 196
9 Bedrijfsmodus displaysplay 196
9.1 Modus van weergave parameters 196
9.2 Modus van weergave van de status bedieningen en veiligheden 196
9.3 TEST Modus 197
9.4 Stand By Modus (verbruiksvermindering) 198
10 Lering van de slag 199
10.1 Procedure voor lering MET encoder geactiveerd, MET of ZONDER elektrische eindschakelaars 200
10.2 Procedure voor lering ZONDER encoder, MET 2 eindschakelaars in opening en sluiting 201
10.3 Procedure voor lering ZONDER encoder, ALLEEN eindschakelaar opening aangesloten op de centrale 202
10.4 Procedure voor lering ZONDER encoder en ZONDER elektrische of magnetische eindschakelaar 203
11 Inhoudsopgave van de parameters 204
12 Menu parameters 206
13 Voorbeeld van installatie met twee tegengestelde automatiseringen 215
14 Signalering van de veiligheidsingangen en van de bedieningen (modus TEST) 216
15 Signalering alarmen en storingen 217
16 Modus terugwinning positie 217
17 Test 218
18 Inbedrijfstelling 218
EG-verklaring van overeenstemming 218

POLSKI

1 Symbole 219
2 Opis urządzenia 219
3 Aktualizacja hardware'u do wersji HW05, firmware'u do wersji r2.00 220
4 Charakterystyka techniczna urządzenia 220
5 Opis połączeń 220
5.1 Rodzaj instalacji 221
5.2 Połączenia elektryczne 222
6 Elementy sterownicze i akcesoria 223
7 Przyciski funkcyjne i wyświetlacz 225
8 Włączanie lub uruchamianie 225
9 Tryby działania wyświetlacza 225
9.1 Wyświetlanie parametrów 225
9.2 Wyświetlanie statusu sygnałów sterowniczych i zabezpieczeń 225
9.3 Tryb TEST 226
9.4 Tryb Stand By (redukcja zużycia) 227
10 Programowanie ruchu 228
10.1 Procedura programowania ruchu z włączonym enkoderem, z wyłącznikiem krańcowym lub bez elektrycznych wyłączników krańcowych 229
10.2 Procedura nabycia BEZ enkodera, z 2 wyłącznikami krańcowymi otwarcia i zamknięcia 230
10.3 Procedura nabycia BEZ enkodera, WYŁĄCZNIE dla wyłącznika krańcowego otwarcia 231
10.4 Procedura Procedura nabycia BEZ enkodera i BEZ wyłącznikami 232
11 Spis parametrów 233
12 Spis parametrów 235
13 Przykład instalacji z dwoma zlokalizowanymi przeciwlegle napędami 244
14 Sygnalizacja wejść bezpieczeństwa i sygnałów sterowniczych (tryb TEST) 245
15 Sygnalizacje alarmowe i błędy 246
16 Tryb szukania pozycji 246
17 Testy odbiorcze 246
18 Uruchomienie 247
Deklaracja zgodności WE 247

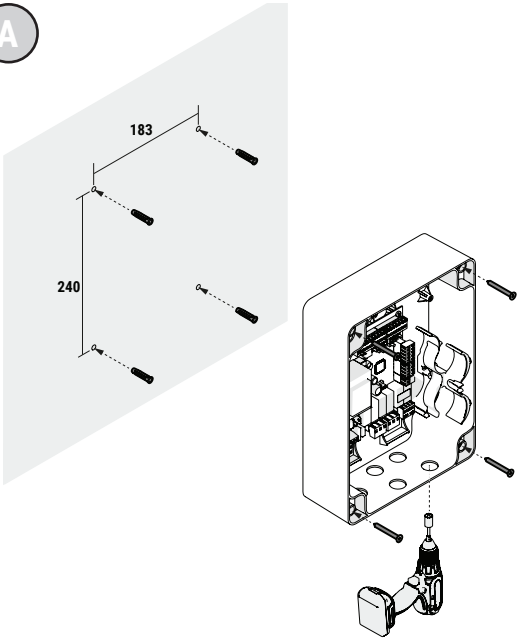
FW r2.00

HW 05

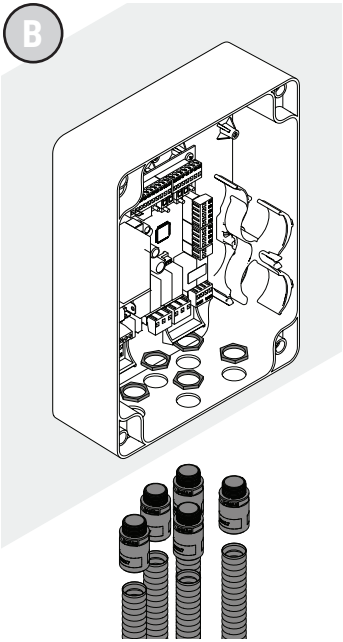

Morsettiere delle sicurezze
Safeties terminal blocks
Morsettiere dei comandi
Commands terminal blocks
Uscita elettroserratura
Electric lock output
Display a 4 cifre e 6 tasti di programmazione
4 digit display and 6 programming buttons
Microcontrollore
Microcontroller
Alimentatore switching
Switching power supply
Morsettiere delle sicurezze
Safeties terminal blocks
Morsettiera antenna radio ricevente ad innesto
Antenna terminal blocks for plug-in radio receiver
Connettore ad innesto per radio ricevente
Plug-in connector for radio receiver
Fusibile F6,3A
Fuse F6,3A
Alimentazione
Power supply
230 V~ 50 Hz
(115 V~ 60 Hz)
Collegamento MOTORE 1
MOTOR 1 connection
Collegamento MOTORE 2
MOTOR 2 connection
Luce di cortesia e lampeggiante
Courtesy light and flashing light

CONDENSATORE SENZA FASTON · CAPACITOR WITHOUT FASTON

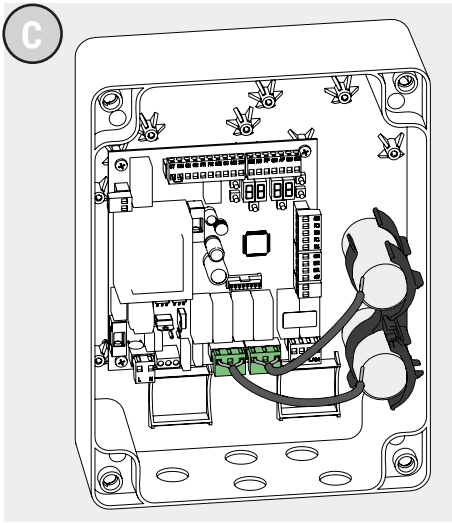
A



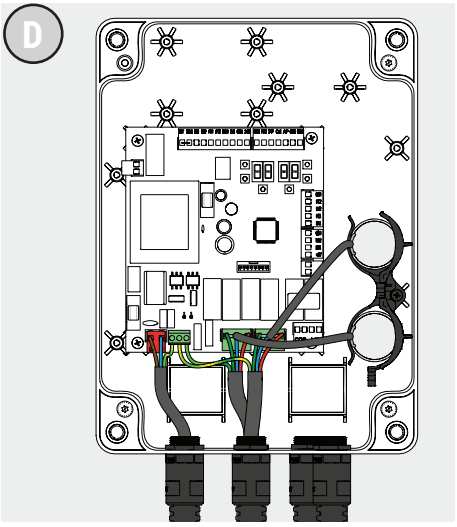
B



C

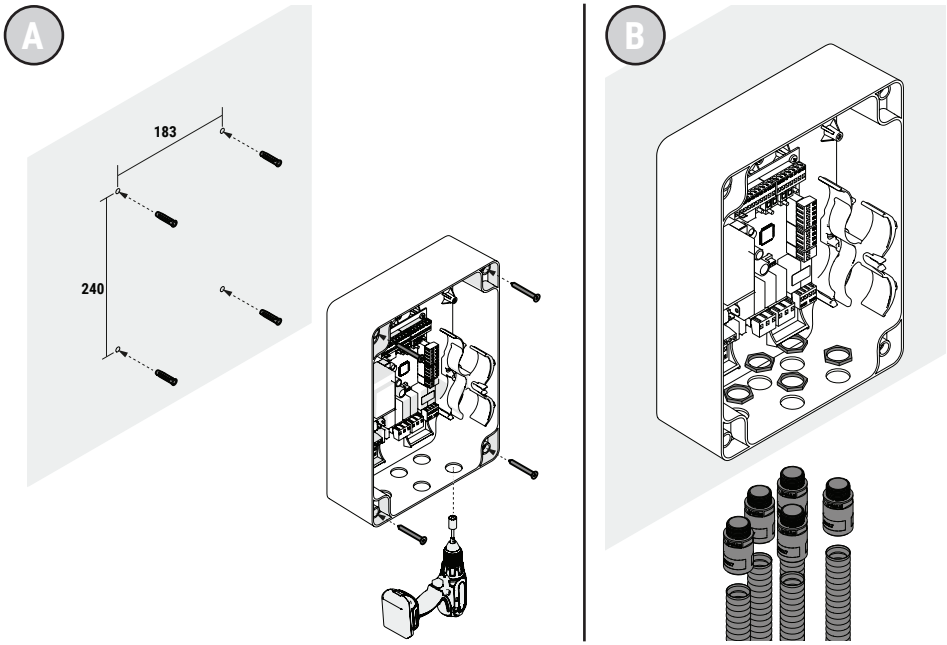


D

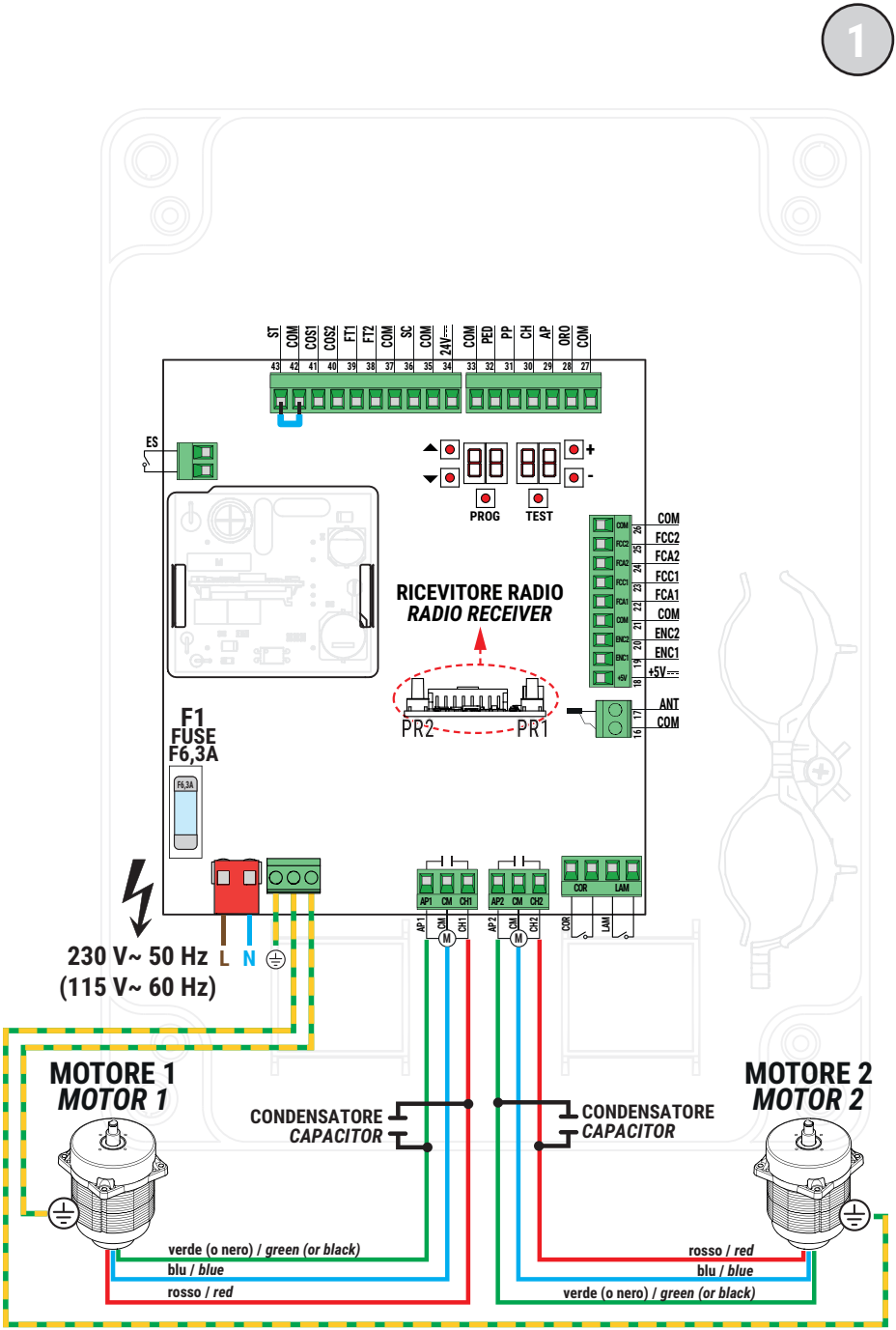


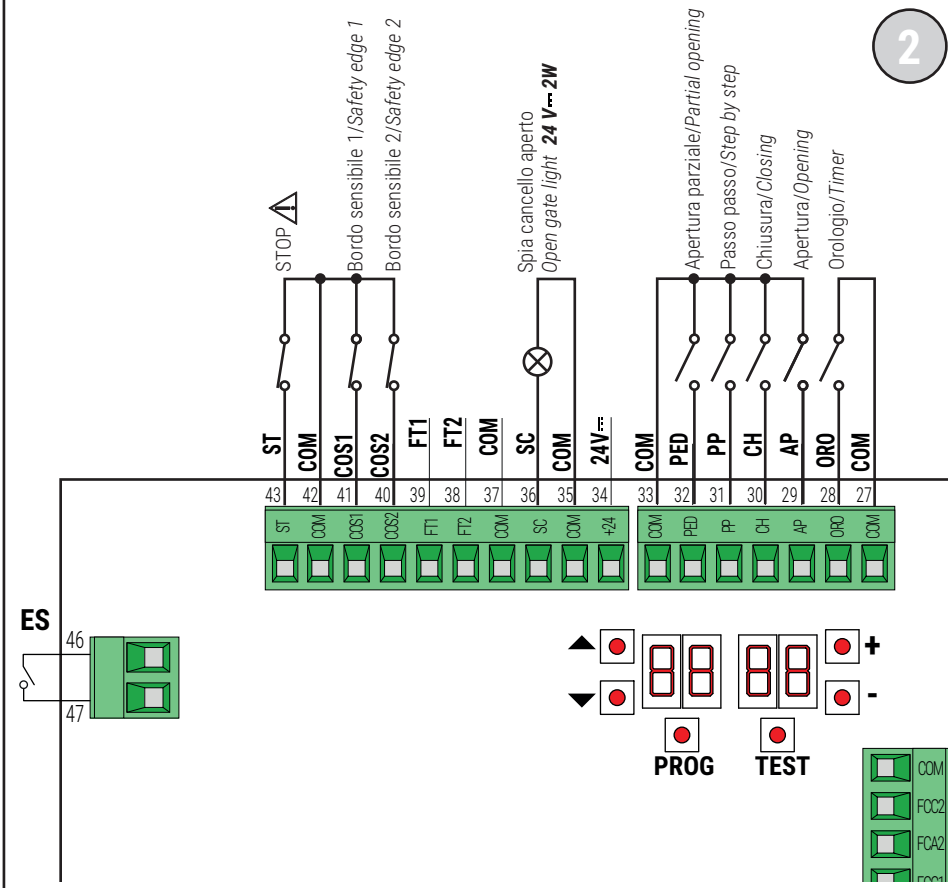
Accertarsi che i conduttori a bassa tensione (230V~, 115V~) siano separati rispetto a quelli a bassissima tensione di sicurezza(24V⎓); i conduttori della stessa tipologia devono essere raggruppati mediante delle fascette in modo da evitare che le due tipologie vengano tra loro a contatto / *Ensure that low-voltage conductors (230V~, 115V~) are separated from safety extra-low-voltage conductors (24V⎓); conductors of the same type must be grouped together using cable ties so that the two types do not come into contact with each other*

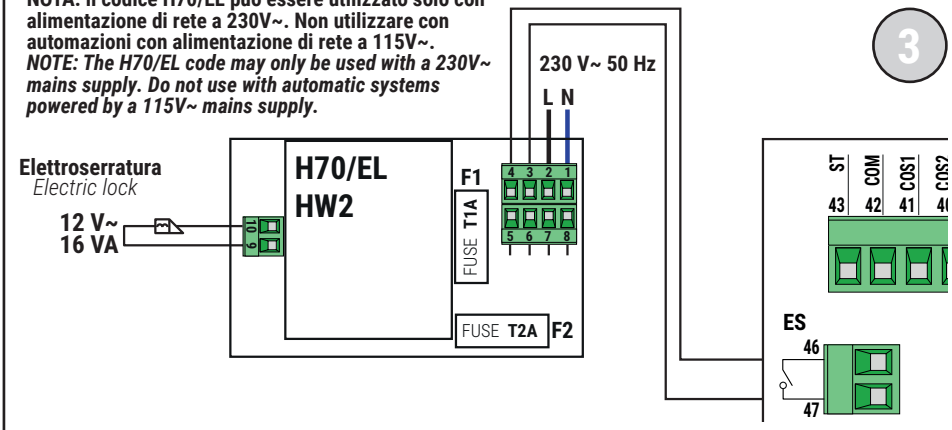
CONDENSATORE CON FASTON · CAPACITOR WITH FASTON



Accertarsi che i conduttori a bassa tensione (230V~, 115V~) siano separati rispetto a quelli a bassissima tensione di sicurezza(24V⎓); i conduttori della stessa tipologia devono essere raggruppati mediante delle fascette in modo da evitare che le due tipologie vengano tra loro a contatto / *Ensure that low-voltage conductors (230V~, 115V~) are separated from safety extra-low-voltage conductors (24V⎓); conductors of the same type must be grouped together using cable ties so that the two types do not come into contact with each other*

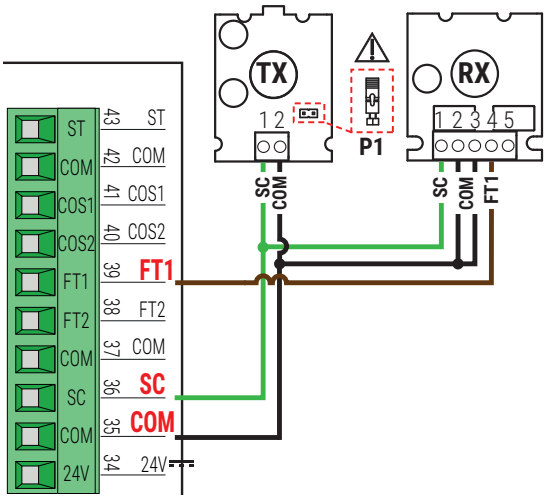

1
ST COM COS1 COS2 FT1 FT2 COM SC COM 24V--- COM PED PP CH AP ORO COM
43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27
ES
PROG
TEST
+
-
COM
FCC2
FCA2
FCC1
FCA1
COM
ENC2
ENC1
+5V---
ANT
COM
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
RICEVITORE RADIO
RADIO RECEIVER
PR2
PR1
F1
FUSE
F6,3A
AP1 CM CH1
AP2 CM CH2
COR LAM
230 V~ 50 Hz
(115 V~ 60 Hz)
L
N
MOTORE 1
MOTOR 1
MOTORE 2
MOTOR 2
CONDENSATORE
CAPACITOR
CONDENSATORE
CAPACITOR
verde (o nero) / green (or black)
blu / blue
rosso / red
rosso / red
blu / blue
verde (o nero) / green (or black)


2
STOP
Bordo sensibile 1/Safety edge 1
Bordo sensibile 2/Safety edge 2
Spia cancello aperto
Open gate light 24 V⎓ 2W
Apertura parziale/Partial opening
Passo passo/Step by step
Chiusura/Closing
Apertura/Opening
Orologio/Timer
ST COM COS1 COS2 FT1 FT2 COM SC COM 24V⎓ COM PED PP CH AP ORO COM
43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27
ES
46
47
PROG
TEST
COM
FCC2
FCA2


3
NOTA: il codice H70/EL può essere utilizzato solo con alimentazione di rete a 230V~. Non utilizzare con automazioni con alimentazione di rete a 115V~.
NOTE: The H70/EL code may only be used with a 230V~ mains supply. Do not use with automatic systems powered by a 115V~ mains supply.
230 V~ 50 Hz
L N
Elettroserratura
Electric lock
12 V~
16 VA
H70/EL
HW2
F1
FUSE T1A
FUSE T2A F2
ST COM COS1
43 42 41
ES
46
47

FOTOCELLULE · PHOTOCELLS

COLLEGAMENTO CON 1 COPPIA FOTOCELLULE • *CONNECTION WITH 1 PAIR OF PHOTOCELLS* (F2ES - F2S)

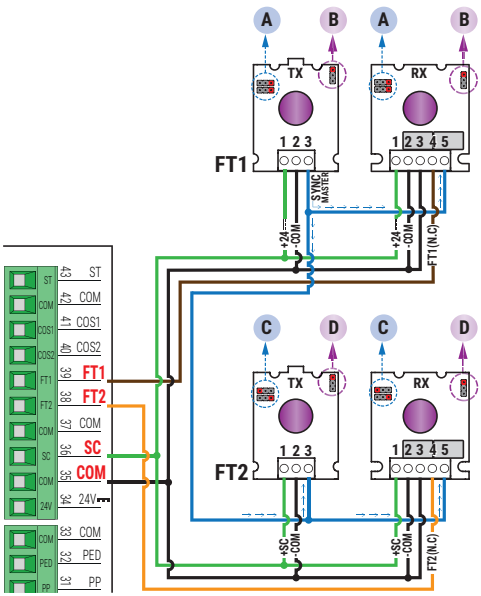


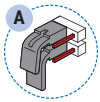
*

4

Gli accessori esterni devono essere alimentati collegandoli al morsetto SC per rispettare i requisiti di consumo in stand-by.
External accessories must be powered by connecting them to the SC terminal in order to comply with the stand-by consumption requirements.

COLLEGAMENTO CON 2 COPPIE FOTOCELLULE • *CONNECTION WITH 2 PAIRS OF PHOTOCELLS* (F4ES - F4S)





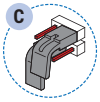
JUMPER DI SINCRONIZZAZIONE (PER MASTER)
SYNCHRONISATION JUMPER (FOR MASTER)



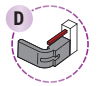
JUMPER DI ALLINEAMENTO (PER MASTER) OFF*
*ALIGNMENT JUMPER (FOR MASTER) OFF**

*

Gli accessori esterni devono essere alimentati collegandoli al morsetto SC per rispettare i requisiti di consumo in stand-by.
External accessories must be powered by connecting them to the SC terminal in order to comply with the stand-by consumption requirements.



JUMPER DI SINCRONIZZAZIONE (PER SLAVE1)
SYNCHRONISATION JUMPER (FOR SLAVE1)



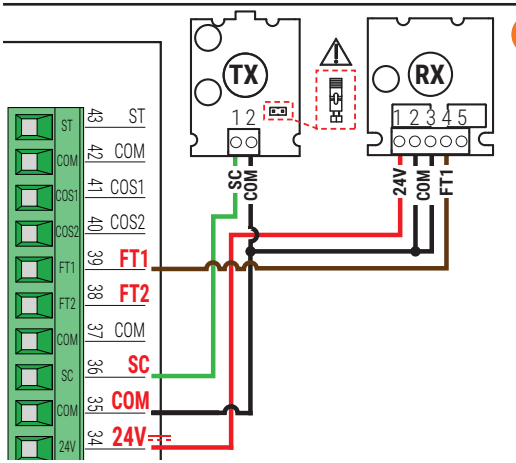
JUMPER DI ALLINEAMENTO (PER SLAVE1) OFF*
*ALIGNMENT JUMPER (FOR SLAVE1) OFF**

L'alimentazione 24V⎓ non consente la sincronizzazione tra due coppie; se si necessita della sincronizzazione, utilizzare le fotocellule F4ES/F4S.
The 24V⎓ power supply does not allow synchronisation between two pairs; if synchronisation is required, use the F4ES/F4S photocells

* Per le impostazioni delle fotocellule, consultare il relativo manuale di installazione.
For photocell settings, refer to the relevant installation manual.

TEST FOTOCELLULE · PHOTOCELLS TEST (A8 02)

COLLEGAMENTO CON 1 COPPIA FOTOCELLULE • *CONNECTION WITH 1 PAIR OF PHOTOCELLS* (F2ES - F2S)

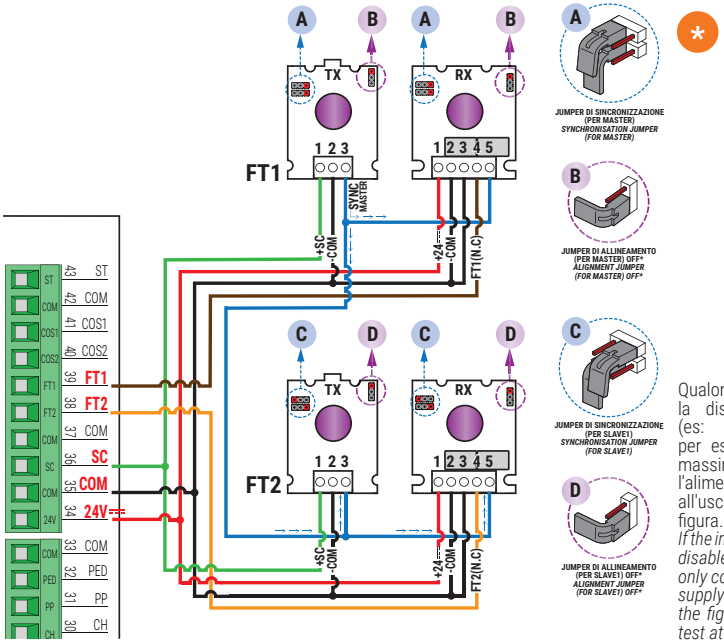


*

5

Qualora l'installazione permetta la disabilitazione dello stand-by (es: installazione industriale) per eseguire il test fotocellule al massimo livello collegare solo l'alimentazione dei trasmettitori all'uscita SC, come indicato in figura.
If the installation allows stand-by to be disabled (e.g. industrial installation), only connect the transmitters' power supply to the SC output, as shown in the figure, to perform the photocell test at the maximum level.

COLLEGAMENTO CON 2 COPPIE FOTOCELLULE • *CONNECTION WITH 2 PAIRS OF PHOTOCELLS* (F4ES - F4S)

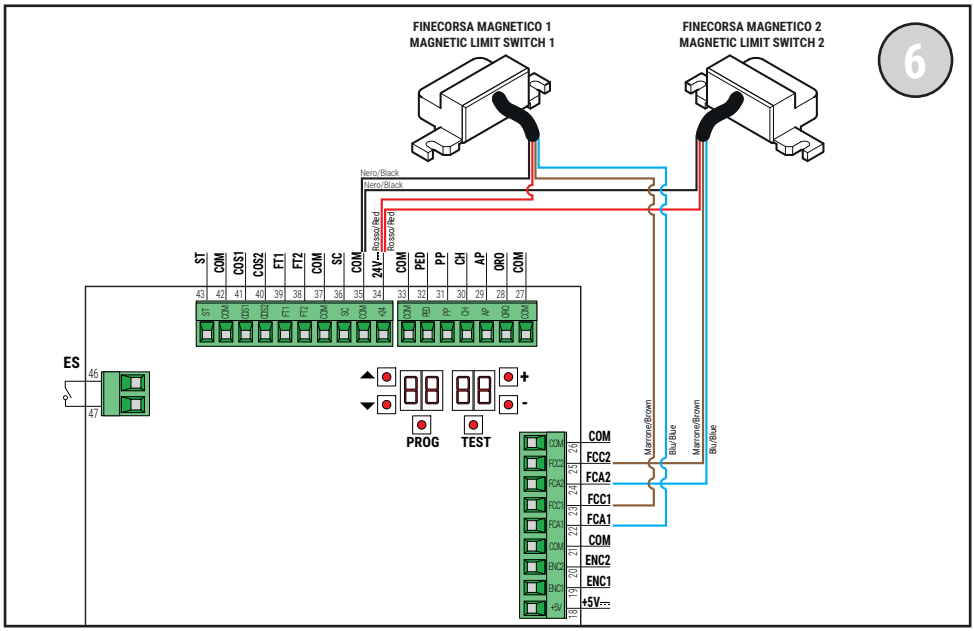


*

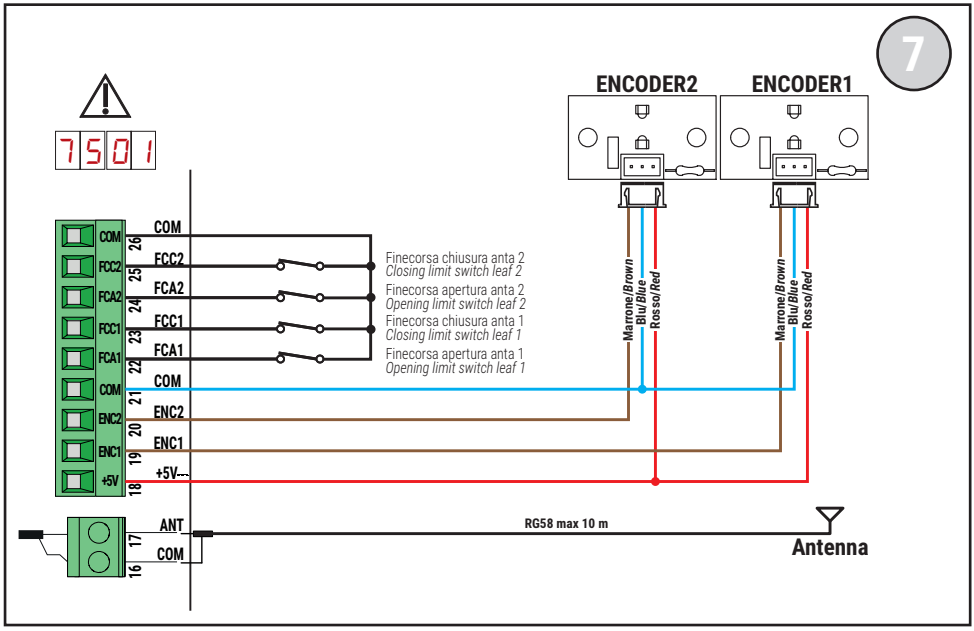
Qualora l'installazione permetta la disabilitazione dello stand-by (es: installazione industriale) per eseguire il test fotocellule al massimo livello collegare solo l'alimentazione dei trasmettitori all'uscita SC, come indicato in figura.
If the installation allows stand-by to be disabled (e.g. industrial installation), only connect the transmitters' power supply to the SC output, as shown in the figure, to perform the photocell test at the maximum level.

* Per le impostazioni delle fotocellule, consultare il relativo manuale di installazione.
For photocell settings, refer to the relevant installation manual.

FINECORSA MAGNETICI · MAGNETIC LIMIT SWITCHES

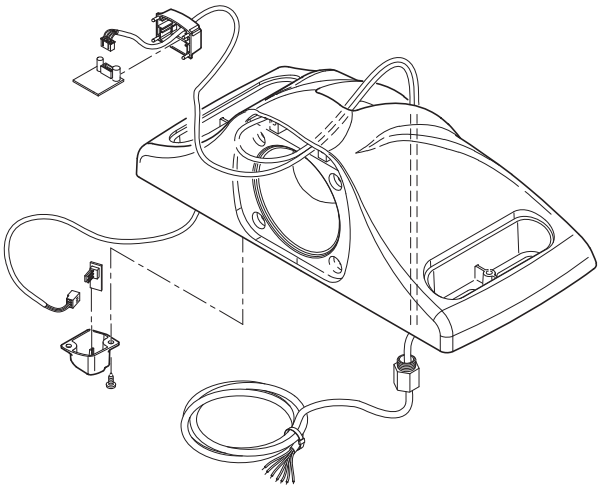


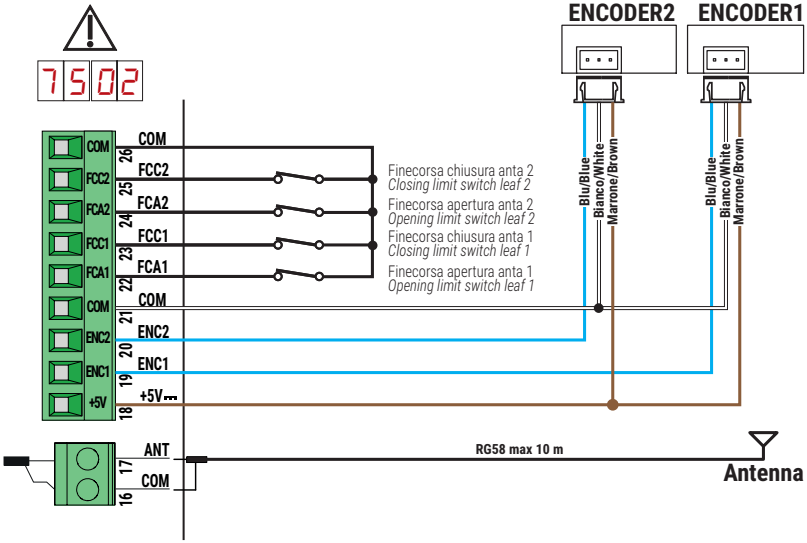
con ENCODER OTTICO · with OPTICAL ENCODER



E30/800

8

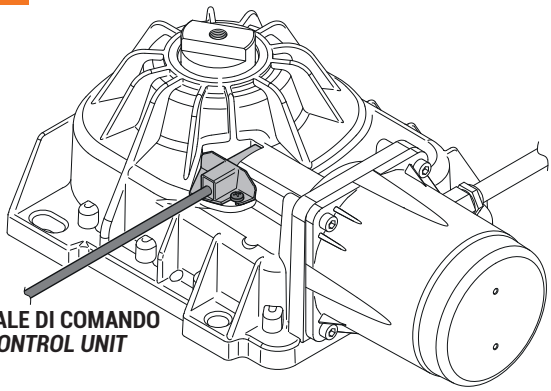



ENCODER2
ENCODER1
7502
COM
FCC2
FCA2
FCC1
FCA1
COM
ENC2
ENC1
+5V
26
25
24
23
22
21
20
19
18
Finecorsa chiusura anta 2
Closing limit switch leaf 2
Finecorsa apertura anta 2
Opening limit switch leaf 2
Finecorsa chiusura anta 1
Closing limit switch leaf 1
Finecorsa apertura anta 1
Opening limit switch leaf 1
Blu/Blue
Bianco/White
Marrone/Brown
ANT
COM
17
16
RG58 max 10 m
Antenna

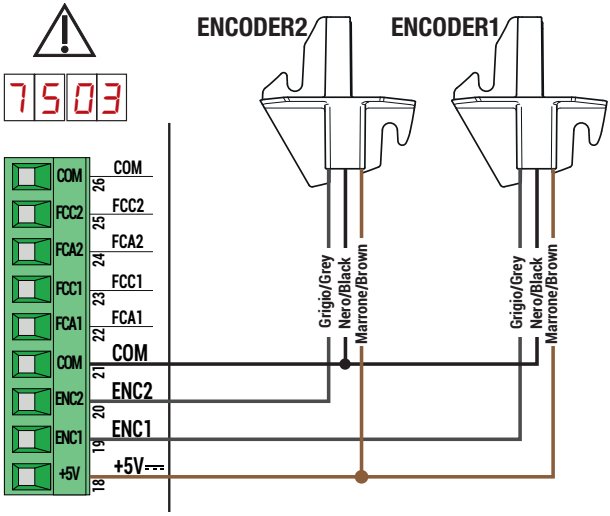
SERIE R21
dalla versione V.1

R21 SERIES
from version V.1

9



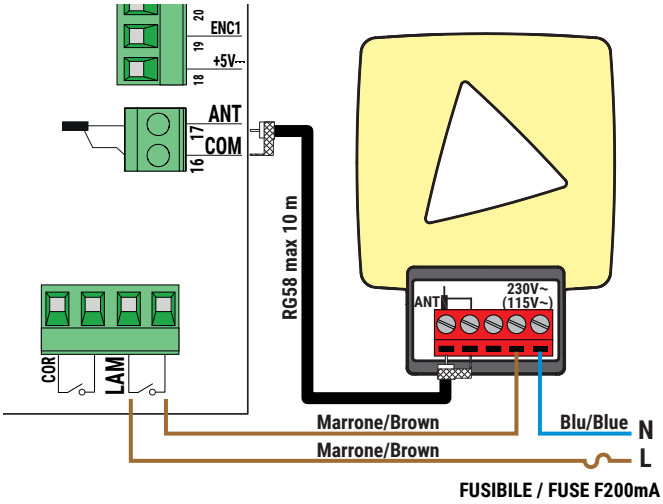
ALLA CENTRALE DI COMANDO
TO THE CONTROL UNIT



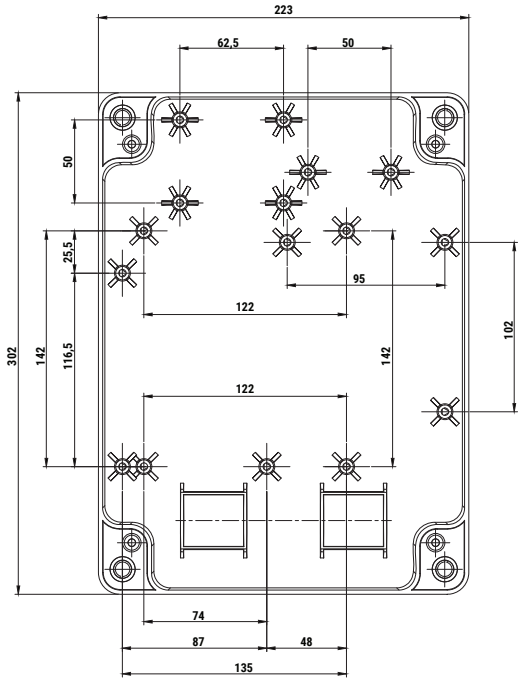
LAMPEGGIANTE · FLASHING LIGHT

FIFTHY/230

10



11



ATTENTION ! Ce manuel est destiné au personnel qualifié uniquement ; lisez attentivement les avertissements généraux fournis avec ce manuel.

1 Symboles

Les symboles et leur signification, présents dans le manuel et sur les étiquettes du produit, sont indiqués ci-dessous.

	**Danger général.** Information importante de sécurité. Il signale des opérations ou des situations où le personnel chargé doit faire beaucoup d'attention.
	**Danger par tension dangereuse.** Il signale des opérations ou des situations où le personnel chargé doit faire beaucoup d'attention à des tensions dangereuses.
	**Informations utiles.** Il signale des informations utiles pour l'installation.
	**Consultation des instructions d'installation et d'utilisation.** Il signale l'obligation de consulter le manuel ou le document d'origine, qui doit être accessible pour des utilisations futures et qui ne doit pas être détérioré.
	Point de branchement de la mise à la terre de protection.
	Il indique la plage de températures admissible.
	Courant alternatif (AC)
	Courant continu (DC)
	Symbole pour l'élimination du produit conformément à la directive RAEE.

2 Description produit

La centrale **H70/200AC** contrôle les automatismes pour portails à 1 ou 2 moteurs ROGER asynchrones monophasés 230 V~ 50 Hz (115 V~ 60 Hz).



Attention à la configuration du paramètre A1. Une mauvaise configuration peut provoquer des erreurs de fonctionnement de l'automatisme.

Utiliser le même type de moteurs pour les deux vantaux dans les installations d'automations à deux vantaux battants. Régler convenablement les vitesses, les ralentissements et les retards en ouverture et fermeture en fonction du type d'installation, en veillant à la superposition appropriée des vantaux.

ROGER TECHNOLOGY décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'installation est destinée et indiquée dans le présent manuel.

Il est conseillé d'utiliser les accessoires, les dispositifs de commande et de sécurité ROGER TECHNOLOGY.



Pour plus d'informations, consulter le manuel d'installation de l'automatisme MONOS4/220, R20, M20, H20, R21, H21, H23, R23 ou E30.

FR

3 Mises à jour de la version hardware HW05, version firmware r2.00

1. L'alimentation des charges externes et de la logique de contrôle est assurée par un module d'alimentation à découpage de 24V⎓ 15W avec protection électronique intégrée contre les surcharges, ce qui permet de réduire la consommation conformément aux nouvelles réglementations concernant la consommation en mode veille (≤0,5 W).
2. L'utilisation d'un module d'alimentation à découpage rend la centrale H70/200AC compatible aussi bien avec la tension secteur 230 V~ 50 Hz qu'avec la tension 115 V~ 60 Hz. ATTENTION ! Le moteur doit toujours être compatible avec la tension du réseau disponible.
3. Ce module contient également la section d'extraction de la synchronisation réseau.
4. ATTENTION ! Le passage à l'alimentation en courant continu ne permet plus d'utiliser la synchronisation de deux paires de photocellules F2S (précédemment basée sur la fréquence de 50Hz de l'alimentation en courant alternatif).
5. Ajout de nouvelles configurations pour le par.72 afin de gérer un nouveau modèle de fin de course "low power" à consommation réduite.
6. Ajout de nouvelles configurations pour le par.75 afin de gérer un nouveau modèle d'encodeur optique "basse consommation" avec une consommation réduite.
7. Cette version de l'unité de commande (HW5), lorsqu'elle est remplacée par une unité de commande H70/200AC du modèle précédent qui utilise des encodeurs et des interrupteurs de fin de course standard, est compatible si elle est configurée de manière appropriée aux par.72 et 75.
   ATTENTION ! Vérifier toujours le positionnement des photocellules et, si celui-ci dépend de l'utilisation de la synchronisation 50Hz, qui n'est plus disponible, évaluer les corrections appropriées.

4 Caractéristiques techniques produit

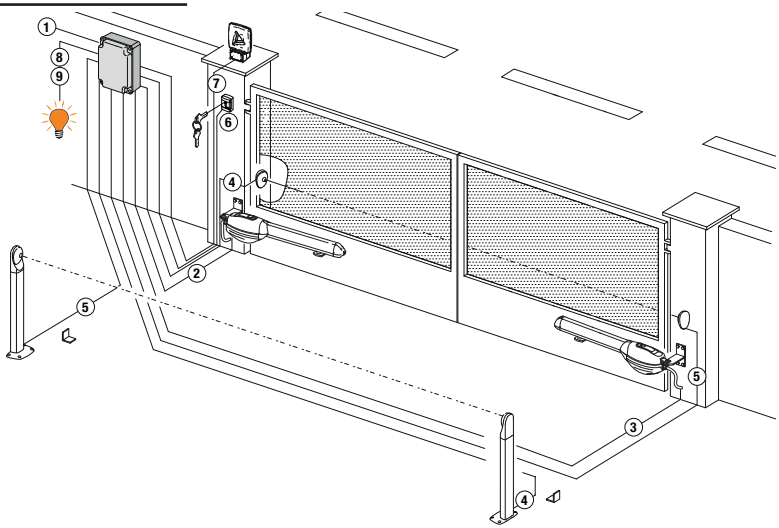
	H70/200AC
TENSION D'ALIMENTATION	230 V~ ± 10% 50 Hz (115 V~ ± 10% 60 Hz)
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE PAR LE SECTEUR	920 W
CONSOMMATION EN MODE STAND-BY	≤0,5 W (*)
CONSOMMATION EN ATTENTE DE COMMANDES AVEC STAND-BY NON ACTIVÉ	1,5 W (**)
FUSIBLES	F1 = F6,3 A 250 V (5x20) Protection de le circuit de puissance des moteur Alimentation externe de la charge et logique autoprotégée électroniquement
MOTEURS RACCORDABLES	2
ALIMENTATION DU MOTEUR	230 V~ 50 Hz (115 V~ 60 Hz)
TYPOLOGIE MOTEUR	asynchrones monophasés
TYPOLOGIE CONTRÔLE MOTEUR	réglage de phase par triac
PUISSANCE MAXIMALE MOTEUR	450 W
PUISSANCE MAXIMALE CLIGNOTANT	40 W 230 V~ (25 W 115 V~)
PUISSANCE MAXIMALE LUMIÈRE DE COURTOISIE	100 W 230 V~ (50 W 115 V~)
PUISSANCE MAXIMALE ÉLECTROSERRURE	25 W (contact pur) max. 230 V~
PUISSANCE LUMIÈRE PORTAIL OUVERTE	2 W (24 V⎓)
PUISSANCE SORTIE ACCESSOIRES	9 W (24 V⎓)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 °C +55 °C
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44 (pour H70/200AC/BOX)
DIMENSIONS PRODUIT	137x156x43 mm Poids: 0,34 kg

(*) avec des charges externes et/ou des cellules photoélectriques connectées à la sortie SC
(**) consommation indicative en l'absence d'accessoires connectés, avec récepteur enfichable enclenché

5 Description des raccordements

Dans le figure 1-2-3-4 figure le schéma de raccordement.

5.1 Installation type



Il incombe à l'installateur de vérifier l'adéquation des câbles par rapport aux dispositifs utilisés dans l'installation et à leurs caractéristiques techniques.

		Câble conseillé	
1	Alimentation	Câble à double isolation type H05RN-F 3x1,5 mm² (max 15 m)	Câble à double isolation type H05RN-F 3x2,5 mm² (max 30 m)
2	Motor1	Câble 4x1,5 mm² (max 20 m)	
3	Motor2	Câble 4x1,5 mm² (max 20 m)	
4	Cellules photo-électriques - Récepteurs **F2ES/F2S**	Câble 4x0,5 mm² (max 20 m)	
5	Cellules photo-électriques - Émetteurs **F2ES/F2S**	Câble 2x0,5 mm² (max 20 m)	
6	Selecteur a cle **R85/60**	Câble 3x0,5 mm² (max 20 m)	
	Clavier à code numérique **H85/TTD - H85/TDS** (branchement à H85/DEC - H85/DEC2)	Câble 2x0,5 mm² (max 30 m)	
	H85/DEC - H85/DEC2 (branchement à la centrale)	4x0,5 mm² (max 20 m) Le nombre de conducteurs augmente lorsque plus d'un contact de sortie est utilisé sur H85/DEC - H85/DEC2	
7	Clignotant à LED **FIFTHY/230**	Câble 2x1 mm² (max 10 m)	
	Antenne	Câble tipo RG58 (max 10 m)	
8	Lumière portail ouverte	Câble 2x0,5 mm² (max 20 m)	
9	Lumière de courtoisie	Câble 2x1 mm² (max 20 m)	
	Branchement encodeur (le cas échéant)	Câble 3x0,5 mm² (max 30 m)	

CONSEILS: En cas d'installations existantes, nous conseillions de contrôler la section et les conditions (bon état) des câbles.

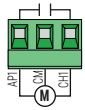
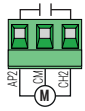
FR

5.2 Raccordements électriques

Prévoir sur le réseau d'alimentation un interrupteur ou un dispositif de coupure omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm ; placer le sectionneur sur OFF et débrancher les éventuelles batteries tampon avant de réaliser toute opération de nettoyage ou d'entretien.
Vérifier qu'un disjoncteur différentiel avec un seuil de 0,03 A et une protection contre la surintensité adéquats sont installés en amont de l'installation électrique, selon les règles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur.
Pour l'alimentation, utiliser un câble électrique du type H05RN-F 3G1,5 et le brancher aux bornes L (marron), N (bleu), ⏚ (jaune/vert), présentes à l'intérieur de l'automatisme.
Les condensateurs d'appel des moteurs doivent être de type S2 ou S3 conformément à la norme EN 60252-1 ; n'utilisez que les condensateurs fournis par Roger Technology avec les variateurs.
Débranchez le câble d'alimentation uniquement au niveau de la borne.

Attention ! La borne d'alimentation de la centrale de commande ne doit pas être utilisée pour d'autres connexions, en particulier des connexions de câbles externes.

Les branchements au réseau de distribution électrique et à d'éventuels conducteurs supplémentaires à basse tension, dans le tronçon extérieur au tableau électrique, doivent avoir lieu sur un parcours indépendant e séparés des branchements aux dispositifs de commande et de sécurité (SELV = Safety Extra Low Voltage). Les câbles doivent passer par des conduits et ne doivent pas être accessibles.
S'il est nécessaire de transporter plus de quatre conducteurs dans les conduits de câbles, le diamètre du conduit doit être d'au moins 20 mm et, dans tous les cas, d'une taille appropriée pour que les conducteurs puissent passer facilement.
Veiller à ce que les conducteurs basse tension (230V~, 115V~) soient séparés des conducteurs très basse tension de sécurité (24 V⎓) ; les conducteurs de même type doivent être regroupés à l'aide de serre-câbles de manière à ce que les deux types n'entrent pas en contact l'un avec l'autre (p. 6-7).
Les câbles doivent être à double isolement, les dégainer à proximité des bornes de raccordement correspondantes et les bloquer à l'aide de colliers non fournis par ROGER TECHNOLOGY.
Une fois les connexions électriques terminées, les vis du couvercle doivent être serrées avec un couple nominal de 1,2 Nm, ce qui garantit l'étanchéité de la boîte.

	DESCRIPTION
	Branchement à l'alimentation de réseau 230V~ ±10% 50Hz (115 V~ ± 10% 60Hz). ATTENTION ! La centrale H70/200AC peut fonctionner avec les deux tensions secteur (plage étendue), mais les moteurs doivent être choisis avec une tension nominale adaptée.
AP1-CM-CH1 	Raccordement au MOTEUR 1 ROGER. Il est possible de brancher les fins de course d'arrêt en ouverture et/ou fermeture. L'intervention du fin de course interrompt l'alimentation du moteur en ouverture et/ou fermeture. Brancher le fin de course d'ouverture aux bornes **AP1-CM**, et le fin de course de fermeture aux bornes **CH1-CM**. Pour le branchement des fins de course directement à la centrale, voir le chapitre 6. **REMARQUE** : la valeur du condensateur entre **AP1** et **CH1** est indiquée dans les consignes du moteur installé.
AP2-CM-CH2 	Raccordement au MOTEUR 2 ROGER. Il est possible de brancher les fins de course d'arrêt en ouverture et/ou fermeture. L'intervention du fin de course interrompt l'alimentation du moteur en ouverture et/ou fermeture. Brancher le fin de course d'ouverture aux bornes **AP2-CM**, et le fin de course de fermeture aux bornes **CH2-CM**. Pour le branchement des fins de course directement à la centrale, voir le chapitre 6. **REMARQUE** : la valeur du condensateur entre **AP2** et **CH2** est indiquée dans les consignes du moteur installé.

6 Commandes et accessoires

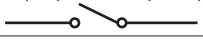
Si elles ne sont pas installées, les sécurités avec contact N.F. doivent être shuntées aux bornes COM ou désactivées par modification des paramètres 50, 51, 53, 54, 73 et 74.

LÉGENDE :

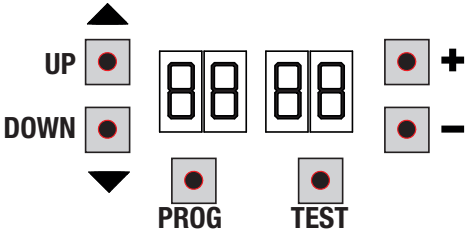
N.O. (Normalement ouvert).
N.F. (Normalement fermé).

CONTACT	DESCRIPTION	
12(COR) 13	Sortie pour raccordement à la lumière de courtoisie (contact pur) 230 V~ 100 W (115 V~ 50 W) (fig. 10).	
14(LAM) 15	Raccordement clignotant (contact pur) 230 V~ 40 W (115 V~ 25 W) (fig. 10). Il est possible de sélectionner les paramétrages de préclignotement du paramètre A5 et les modalités d'intermittence du paramètre 78.	
16 17(ANT)	Branchement antenne pour récepteur radio à prise. En cas d'antenne extérieure, utiliser un câble RG58 ; longueur maximale conseillée : 10 m. **REMARQUE** : éviter de faire des jonctions sur le câble.	
18 19 20 +5V⎓ ENC1 COM	Branchement ENCODEUR MOTOEUR 1 (fig. 7-8-9). Les encodeurs sont désactivés en usine (75 00). **ATTENTION !** Débrancher et brancher le câble de l'encodeur uniquement en absence d'alimentation.	
18 20 21 +5V⎓ ENC2 COM	Branchement ENCODEUR MOTEUR 2 (fig. 7-8-9). Les encodeurs sont désactivés en usine (75 00). **ATTENTION !** Débrancher et brancher le câble de l'encodeur uniquement en absence d'alimentation.	
22(FCA1) 26(COM)	Entrée (N.F.) pour branchement fin de course d'ouverture du MOTEUR 1 (fig. 6). L'activation de l'interrupteur de fin de course lors de l'ouverture de l'arrêt de porte 1 (moteur 1).	**NOTE : sur les nouvelles installations, le fin de course magnétique doit être du type « low power » (pour maintenir une faible consommation en stand-by)**
23(FCC1) 26(COM)	Entrée (N.F.) pour branchement fin de course de fermeture du MOTEUR 1 (fig. 6). L'activation de l'interrupteur de fin de course lors de la fermeture de l'arrêt du vantail 1 (moteur 1)	
24(FCA2) 26(COM)	Entrée (N.F.) pour branchement fin de course d'ouverture du MOTEUR 2 (fig. 6). L'activation de l'interrupteur de fin de course lors de l'ouverture de l'arrêt du vantail 2 (moteur 2)	
25(FCC2) 26(COM)	Entrée (N.F.) pour branchement fin de course de fermeture du MOTEUR 2 (fig. 6). L'activation de l'interrupteur de fin de course lors de la fermeture de l'arrêt de la guillotine 2 (moteur 2)	
28(ORO) 27(COM)	Entrée contact temporisé horloge (N.O.). Quand la fonction horloge s'active, le portail s'ouvre et reste ouvert. Au terme du temps programmé par le dispositif externe (horloge), le portail se ferme. Le fonctionnement de la commande est réglé par le paramètre 80.	
29(AP) 33(COM)	Entrée commande d'ouverture (N.O.).	
30(CH) 33(COM)	Entrée commande de fermeture (N.O.).	

FR

CONTACT	DESCRIPTION
31(PP) 33(COM) 	Entrée commande pas-à-pas (N.O.). Le fonctionnement de la commande est réglé par le paramètre A4.
32(PED) 35(COM) 	Entrée commande d'ouverture partielle (N.A.). Dans les automations à deux vantaux battants, l'ouverture partielle provoque par défaut l'ouverture totale du VANTAIL 1. Dans les automations à un vantail battant, l'ouverture partielle est configurée en usine à 50% de l'ouverture totale.
34(24V⎓) 37(COM)	Alimentation pour dispositifs extérieurs - 24 V⎓ 9 W.
36(SC) 37(COM) 	Raccordement voyant portail ouverte 24 V⎓ 2 W (fig. 2). Le fonctionnement du voyant est réglé par le paramètre A8.
36(SC) 37(COM)	Connectez l'alimentation des photocellules (aussi bien TX que RX) à ces bornes, de façon à ce qu'en stand-by elles puissent être mises hors tension pour réduire la consommation à moins de 0,5W (basse consommation). Pour activer le test des photocellules au niveau le plus élevé (mais uniquement dans les installations où le stand-by n'est pas nécessaire), l'alimentation des transmetteurs (TX) des photocellules peut être connectée à la borne **34(SC)**. Régler le paramètre A8 02 pour activer la fonction de test. La centrale à chaque commande reçue éteint et allume les photocellules pour vérifier que le changement d'état du contact a bien eu lieu.
38(FT2) 35(COM) 	Entrée (N.F.) pour raccordement photocellules **FT2** (fig. 4). Les photocellules **FT2** sont configurées en usine avec les paramétrages suivants : 53 00. La cellule photoélectrique FT2 est désactivée en ouverture. 54 00. La cellule photoélectrique FT2 est désactivée en fermeture. 55 01. Le portail s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture même si la photocellule est occultée. Si les photocellules ne sont pas installées, shunter les bornes **36(FT2) - 33(COM)** ou paramétrer les paramètres 53 00 et 54 00.
39(FT1) 35(COM) 	Entrée (N.F.) pour raccordement photocellules **FT1** (fig. 4). Les photocellules **FT1** sont configurées en usine avec les paramétrages suivants : 50 00. La cellule photoélectrique FT1 est désactivée en ouverture. 51 02. Pendant la fermeture, l'intervention de la photocellule provoque l'inversion du mouvement. 52 01. Si la cellule photoélectrique FT1 est obturée, le portail s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture. Si les photocellules ne sont pas installées, shunter les bornes **37(FT1) - 33(COM)** ou paramétrer les paramètres 50 00 et 51 00.
40(COS2) 42(COM) 	Entrée (N.F. ou 8 kOhm) pour raccordement bord sensible **COS2**. Le bord sensible est configuré en usine avec les paramétrages suivants : 74 00. Le bord sensible COS2 est désactivé. Si le bord sensible n'est pas installé, shunter les bornes **38(COS2) - 40(COM)** ou régler le paramètre 74 00.
41(COS1) 42(COM) 	Entrée (N.F. ou 8 kOhm) pour raccordement bord sensible **COS1**. Le bord sensible est configuré en usine avec les paramétrages suivants : 73 03. Si le bord sensible COS1 (contact NF) est activé, le portail s'inverse toujours. Si le bord sensible n'est pas installé, shunter les bornes **39(COS1)** - **40(COM)** ou régler le paramètre 73 00.
43(ST) 42(COM) 	Entrée commande d'arrêt (N.F.). L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouvement. **REMARQUE :** Le contact est shunté en usine par ROGER TECHNOLOGY.
46(ES) 47(COM) 	Branchement source d'alimentation extérieure pour électroverrouillage (contact pur) 12V~ max 15VA (fig. 3).
RECEIVER CARD	Connecteur pour récepteur radio à prise. La centrale a deux fonctions de commande à distance paramétrées en usine via radio : • **PR1** - commande de pas-à-pas (modifiable par le paramètre 76). • **PR2** - commande de ouverture partielle (modifiable par le paramètre 77).

7 Touches fonction et écran



TOUCHE	DESCRIPTION
UP ▲	Paramètre suivant
DOWN ▼	Paramètre précédent
+	Augmentation de 1 de la valeur du paramètre
-	Diminution de 1 de la valeur du paramètre
PROG	Programmation de la course
TEST	Activation modalité TEST

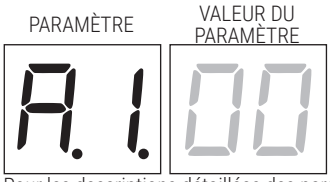
- Appuyer sur les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼ pour afficher le paramètre à modifier.
- Avec les touches **+** et **-** modifier la valeur du paramètre. La valeur commence à clignoter.
- Maintenir la touche **+** ou la touche **-** enfoncées pour activer le défilement rapide des valeurs, en permettant une variation plus rapide.
- Pour sauvegarder la valeur paramétrée, attendre quelques secondes ou se déplacer sur un autre paramètre avec les touches UP ▲ ou DOWN ▼. L'écran clignote rapidement pour indiquer la sauvegarde du nouveau paramètre.
- La modification de valeurs n'est possible que lorsque le moteur est à l'arrêt. La consultation des paramètres est toujours possible.

8 Allumage ou mise en service

Alimenter la centrale de commande.
La version du micrologiciel apparaît sur l'écran pendant trois secondes, puis passe à l'affichage de l'état de commande et de sécurité.
Voir chapitre 9.

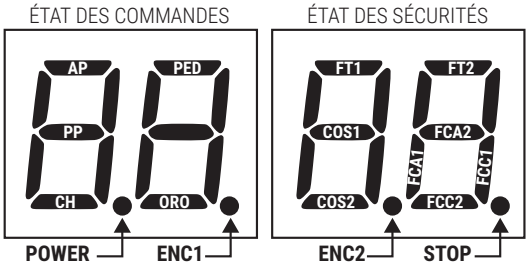
9 Modalités fonctionnement écran

9.1 Modalités affichage des paramètres



Pour les descriptions détaillées des paramètres consulter les chapitres 12.

9.2 Modalité d'affichage d'état commandes et sécurités



ÉTAT DES COMMANDES:
Les indications des commandes sont normalement ÉTEINTES.

FR

Elles S'ALLUMENT à la réception d'une commande (exemple : quand est donnée une commande de pas-à-pas le segment PP s'allume).

SEGMENTS	COMMANDE
AP	ouvre
PP	pas-à-pas
CH	ferme
PED	ouverture partielle
ORO	horloge

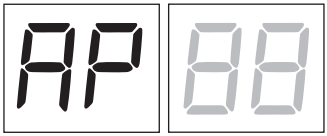
ÉTAT DES SÉCURITÉS:
Les indications des sécurités sont normalement ALLUMÉES.
Si elles sont ÉTEINTES, cela signifie qu'elles sont en alarme ou non raccordées.
Si elles CLIGNOTENT, cela signifie qu'elles sont désactivées par leur paramètre.

SEGMENTS	SÉCURITÉS
FT1	photocellules FT1
FT2	photocellules FT2
COS1	bord sensible COS1
COS2	bord sensible COS2
FCA1	in de course d'ouverture ANTA 1
FCA2	in de course d'ouverture ANTA 2
FCC1	fin de course de fermeture ANTA 1
FCC2	fin de course de fermeture ANTA 2
ENC1	Encoder MOTEUR 1
ENC2	Encoder MOTEUR 2
STOP	STOP

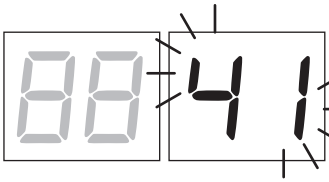
FR

9.3 Modalité TEST

La modalité de TEST permet de vérifier visuellement l'activation des commandes et des sécurités.
La modalité s'active avec la touche TEST lorsque l'automatisme est à l'arrêt. Si le portail est en mouvement, la touche TEST provoque un ARRÊT. La pression successive active la modalité de TEST.
Le flash clignotant et le témoin de portail ouvert s'allument pendant une seconde, à chaque activation de commande ou de sécurité.



L'écran affiche à gauche l'état des commandes UNIQUEMENT si elles sont actives, pendant 5 s (AP, CH, PP, PE, OR).
Par exemple, si l'ouverture est activée, l'écran affiche AP.



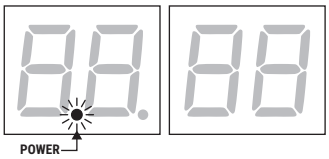
L'écran affiche à droite l'état des sécurités/entrées. Le numéro de la borne de la sécurité en alarme clignote.
Lorsque le portail est complètement ouvert ou complètement fermé, en cas d'installation de fins de course branchées à la centrale, FA ou FC s'affiche, ceci indique que le portail se trouve sur le fin de course d'ouverture FA ou sur le fin de course de fermeture FC.

Exemple : contact d'ARRÊT en alarme.

00	Aucune sécurité en alarme.
43	Le contact d'ARRÊT (N.F.) est ouvert.
41	Le contact COS1 (N.F.) du bord sensible est ouvert.
40	Le contact COS2 (N.F.) du bord sensible est ouvert.
39	Le contact FT1 (N.C.) de la photocellule est ouvert.
38	Le contact FT2 (N.C.) de la photocellule est ouvert.
FE	3 fin de course ou plus activés.
FA	Portail entièrement ouvert/ Fin de course d'ouverture activé.
FC	Portail entièrement fermé / Fin de course de fermeture activé.
F1	Fin de course sur le vantail 1 en erreur.
F2	Fin de course sur le vantail 2 en erreur.
22	Fin de course d'ouverture MOTEUR 1 activé.
23	Fin de course de fermeture MOTEUR 1 activé.
24	Fin de course d'ouverture MOTEUR 2 activé.
25	Fin de course de fermeture MOTEUR 2 activé.

REMARQUE : Si un ou plusieurs contacts sont ouverts, le portail ne s'ouvre pas et/ou ne se ferme pas, à l'exception de la signalisation des fins de course affichée sur l'écran, sans empêcher le fonctionnement normal du portail.
S'il y a plusieurs sécurités en alarme, une fois résolu le problème de la première, l'alarme de la deuxième apparaît et ainsi de suite. Pour interrompre la modalité de test, appuyer de nouveau sur la touche TEST.
Après 10 s d'inactivité, l'écran affiche de nouveau l'état des commandes et sécurités.

9.4 Modalité Stand By (réduction de la consommation)



Le mode est activé au plus tard après 20 minutes d'inactivité. Le LED POWER clignote lentement.
REMARQUE : Le temps d'activation du mode veille est réglable dans le paramètre L1 ; il est réglé en usine sur 20 minutes.
Pour réactiver la centrale, appuyer sur l'une des touches **PROG** ou **TEST**, ou donner une commande radio.

REMARQUE : si un mot de passe de protection a été débloqué (uniquement s'il est actif) pour intervenir sur les réglages des paramètres, en mode Stand By le mot de passe se réactive automatiquement.

StbY	la centrale de commande est sur le point d'entrer en mode "stand by"
Act1	la centrale de commande sort du mode stand-by, la sortie SC alimente à nouveau les photocellules

10 Apprentissage de la course

Pour un bon fonctionnement, exécuter l'apprentissage de la course.

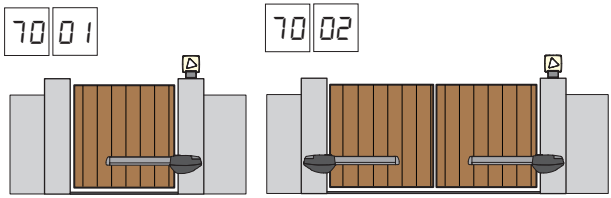
Avant de procéder:

IMPORTANT: Sélectionnez le modèle d'automatisation installé avec le paramètre A1.

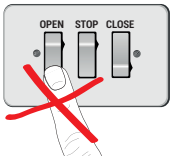
Faire très attention pour la sélection du paramètre. Une mauvaise installation peut causer de graves dommages.

SÉLECTION	MODÈLE
A1 00	**Moteur standard (4-pôles)**
A1 01	**Moteur lent (6-pôles)**

1. Sélectionner le nombre de moteurs installés avec le paramètre 70. En usine, le paramètre est configuré pour deux moteurs.



2. Si le codeur est installé, sélectionnez le réglage correct au paramètre 75.
3. Si les fins de course sont connectés au panneau de commande, sélectionnez le réglage correct dans le paramètre 72.
4. Vérifier de NE PAS avoir activé la fonction homme présent (A7 00).



5. Prévoir les butées mécaniques d'arrêt tant en ouverture qu'en fermeture.
6. Placer le portail en position de fermeture. Les portes doivent reposer contre les butées mécaniques.
7. Appuyer sur la touche **TEST** (voir modalité TEST au chapitre 9) et vérifier l'état des commandes et des sécurités. Si les sécurités ne sont pas installées, shunter le contact ou les désactiver avec le paramètre correspondant (50, 51, 53, 54, 73 et 74).
8. Choisir la procédure d'apprentissage en fonction de l'installation:

A **Procédure d'apprentissage AVEC encodeur activé, AVEC ou SANS fins de course électriques** *(voir le paragraphe 10.1).*

B **Procédure d'apprentissage SANS encodeur, AVEC 2 fins de course en ouverture et fermeture** *(voir le paragraphe 10.2).*

C **Procédure d'apprentissage SANS encodeur, UNIQUEMENT fin de course d'ouverture branchée à la centrale** *(voir le paragraphe 10.3).*

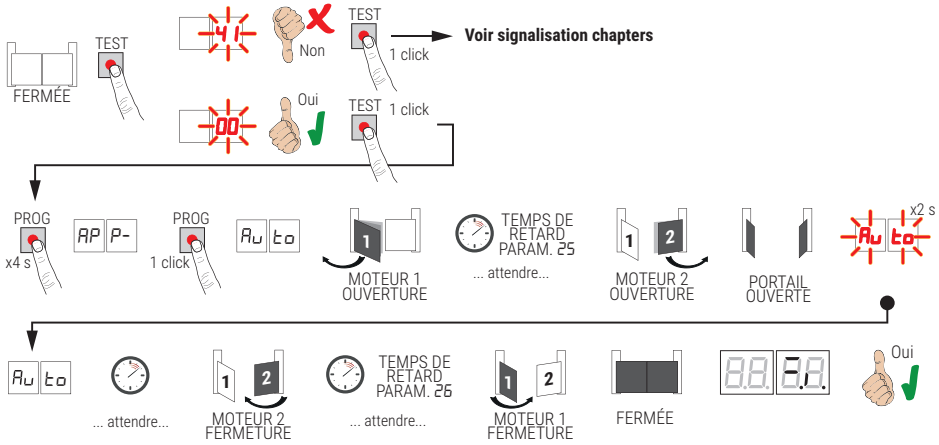
D **Procédure d'apprentissage SANS encodeur et SANS fin de course électrique ou magnétique** *(voir le paragraphe 10.4).*

REMARQUE : avec les fins de course branchées en série aux phases du moteur, utiliser cette procédure d'apprentissage.

FR

A

10.1 Procédure d'apprentissage AVEC encodeur activé, AVEC ou SANS fins de course électriques



- Appuyer sur la touche PROG pendant 4 s, sur l'écran s'affiche *AP P-*.
- Appuyer de nouveau sur la touche **PROG**. Sur l'écran s'affiche *Auto*.
- MOTEUR 1 démarre une manœuvre en ouverture à vitesse normale.
- Suite au temps de retard configuré par le paramètre *25* (réglé à 3 s en usine) le MOTEUR 2 lance une manœuvre d'ouverture.
- Une fois atteinte la butée mécanique d'ouverture ou le fin de course, le portail s'arrête brièvement. Sur l'écran clignote *Auto* pendant 2 s.
- Quand *Auto* redevient fixe sur l'écran, c'est le MOTEUR 2 qui ferme le premier, et suite au temps de retard configuré par le paramètre *26* (réglé en usine à 5 s) le MOTEUR 1 ferme jusqu'aux butées mécaniques de fermeture ou le fin de course.

Si la procédure d'apprentissage est terminée correctement, l'écran entre en modalité d'affichage commandes et sécurités.

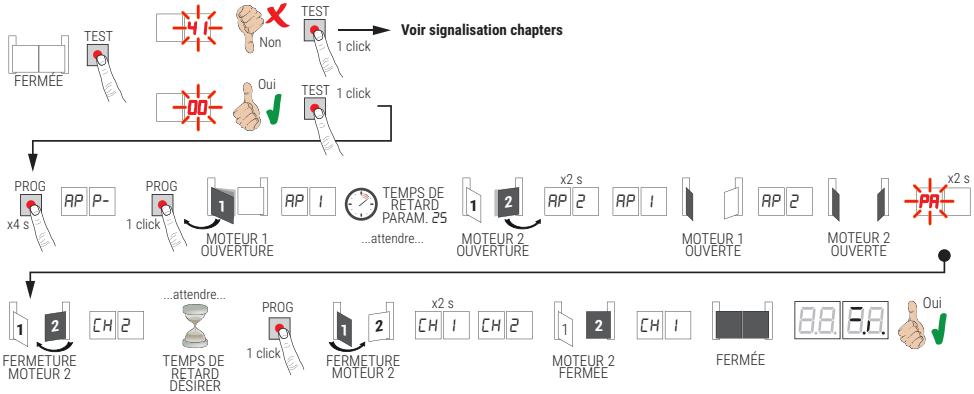
Si l'écran affiche les messages suivants d'erreur, répéter la procédure d'apprentissage :
- *AP PE*: Erreur d'apprentissage. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et vérifier la sécurité en alarme

Pour davantage d'informations, voir le chapitre 15 « Signalisation des alarmes et des anomalies ».

FR

10.2 Procédure d'apprentissage SANS encodeur, AVEC 2 fins de course en ouverture et fermeture

Attention: Avant de procéder à l'apprentissage:
- **configurer les paramètres** *11* **et** *12* **- Réglage de l'espace de ralentissement.**
- **configurer le paramètre** *72 01*



- Appuyer sur la touche PROG pendant 4 s, sur l'écran s'affiche *AP P-*.
- Appuyer de nouveau sur la touche **PROG**.
- Le MOTEUR 1 lance une manœuvre en ouverture à vitesse normale. Sur l'écran s'affiche *AP 1*.
- Suite au temps de retard configuré par le paramètre *25* (réglé à 3 s en usine) le MOTEUR 2 lance une manœuvre d'ouverture.
- Sur l'écran apparaît *AP2* pendant 2 s, puis immédiatement après *AP 1*.
- Quand le MOTEUR 1 atteint le fin de course d'ouverture *AP2* apparaît sur l'écran.
- Quand le MOTEUR 2 atteint le fin de course d'ouverture *PA* clignote sur l'écran pendant 2 s.
- Après les 2 s, le MOTEUR 2 referme automatiquement. Sur l'écran apparaît *CH2*.
- Après le temps de retard souhaité (ce temps se réglera automatiquement au paramètre *26*), appuyer sur la touche PROG. Sur l'écran apparaît *CH 1* pendant 2 s, immédiatement après apparaît *CH2*.
  REMARQUE : Si le paramètre 26 00, le MOTEUR 1 ferme simultanément le MOTEUR 2.
- Quand le MOTEUR 2 atteint le fin de course de fermeture *CH 1* apparaît sur l'écran.
- Quand le MOTEUR 1 atteint le fin de course de fermeture la procédure d'apprentissage est complétée.

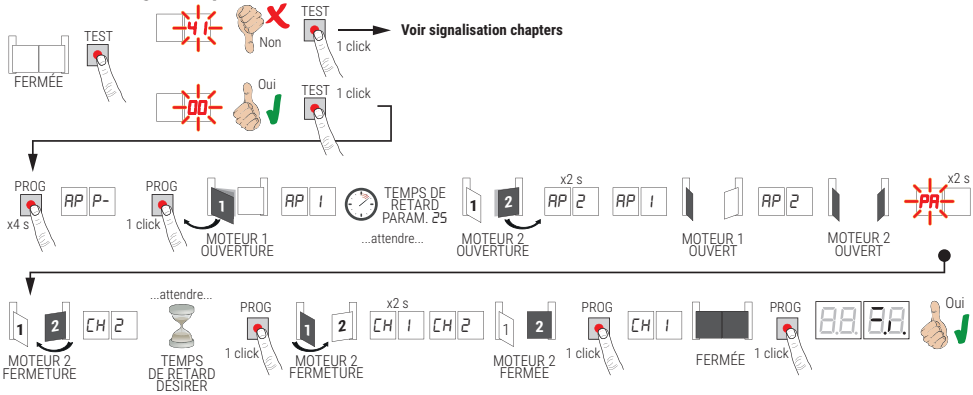
Si la procédure d'apprentissage est terminée correctement, l'écran entre en modalité d'affichage commandes et sécurités.

Si l'écran affiche les messages suivants d'erreur, répéter la procédure d'apprentissage :
- *AP PE*: Erreur d'apprentissage. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et vérifier la sécurité en alarme

Pour davantage d'informations, voir le chapitre 15 « Signalisation des alarmes et des anomalies ».

10.3 Procédure d'apprentissage SANS encodeur, UNIQUEMENT fin de course d'ouverture branchée à la centrale

Attention: Avant de procéder à l'apprentissage:
- **configurer les paramètres *t1* et *t2* - Réglage de l'espace de ralentissement.**
- **configurer le paramètre *72 02***



- Appuyer sur la touche PROG pendant 4 s, sur l'écran s'affiche *AP P-*.
- Appuyer de nouveau sur la touche **PROG**.
- Le MOTEUR 1 lance une manœuvre en ouverture à vitesse normale. Sur l'écran s'affiche *AP 1*.
- Suite au temps de retard configuré par le paramètre *25* (réglé à 3 s en usine) le MOTEUR 2 lance une manœuvre d'ouverture.
- Sur l'écran apparaît *AP2* pendant 2 s, puis immédiatement après *AP 1*.
- Quand le MOTEUR 1 atteint le fin de course d'ouverture *AP2* apparaît sur l'écran.
- Quand le MOTEUR 2 atteint le fin de course d'ouverture *PA* clignote sur l'écran pendant 2 s.
- Après les 2 s, le MOTEUR 2 referme automatiquement. Sur l'écran apparaît *CH2*.
- Après le temps de retard souhaité appuyer sur la touche PROG (ce temps se réglera automatiquement au paramètre *26*). Le MOTEUR 1 commence à fermer.
  REMARQUE : Si le paramètre 26 00, le MOTEUR 1 ferme simultanément le MOTEUR 2.
- Sur l'écran apparaît *CH 1* pendant 2 s, immédiatement après apparaît *CH2*.
- Lorsque le VANTAIL 2 atteint la butée mécanique de fermeture appuyer **immédiatement** sur la touche PROG.
- *CH 1* apparaît sur l'écran.
- Lorsque le VANTAIL 1 atteint la butée mécanique de fermeture appuyer **immédiatement** sur la touche PROG.

Si la procédure d'apprentissage est terminée correctement, l'écran entre en modalité d'affichage commandes et sécurités.

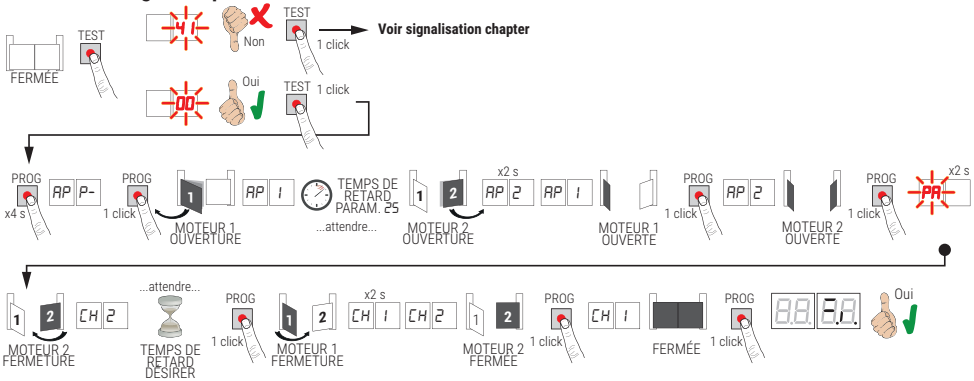
Si l'écran affiche les messages suivants d'erreur, répéter la procédure d'apprentissage :
- *AP PE*: Erreur d'apprentissage. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et vérifier la sécurité en alarme

Pour davantage d'informations, voir le chapitre 15 « Signalisation des alarmes et des anomalies ».

10.4 Procédure d'apprentissage SANS encodeur et SANS fin de course électrique ou magnétique

REMARQUE : avec les fins de course branchées en série aux phases du moteur, utiliser cette procédure d'apprentissage.

Attention: Avant de procéder à l'apprentissage:
- **configurer les paramètres *11* et *12* - Réglage de l'espace de ralentissement.**
- **configurer le paramètre *72 00***



- Appuyer sur la touche PROG pendant 4 s, sur l'écran s'affiche *AP P-*.
- Appuyer de nouveau sur la touche **PROG**.
- MOTEUR 1 démarre une manœuvre en ouverture à vitesse normale. Sur l'écran s'affiche *AP 1*.
- Suite au temps de retard configuré par le paramètre *25* le MOTEUR 2 (réglé à 3 s en usine) lance une manœuvre d'ouverture. Sur l'écran apparaît *AP2* pendant 2 s, puis immédiatement après *AP 1*.
- Quand le VANTAIL 1 atteint la butée mécanique d'ouverture, appuyer **immédiatement** sur la touche PROG. Sur l'écran apparaît *AP2*.
- Quand le VANTAIL 2 atteint la butée mécanique d'ouverture, appuyer **immédiatement** sur la touche PROG. Sur l'écran clignote *PR* pendant 2 s.
- Après 2 s, le MOTEUR 2 referme automatiquement. Sur l'écran apparaît *CH2*.
- Après le temps de retard souhaité appuyer sur la touche PROG (ce temps se réglera automatiquement au paramètre *26*).
- Le MOTEUR 1 commence à fermer. Sur l'écran apparaît *CH 1* pendant 2 s, immédiatement après apparaît *CH2*.
  REMARQUE : Si le paramètre 26 00, le MOTEUR 1 ferme simultanément le MOTEUR 2.
- Lorsque le VANTAIL 2 atteint la butée mécanique de fermeture appuyer **immédiatement** sur la touche PROG.
- Sur l'écran apparaît *CH 1*.
- Lorsque le VANTAIL 1 atteint la butée mécanique de fermeture appuyer **immédiatement** sur la touche PROG.

Si la procédure d'apprentissage est terminée correctement, l'écran entre en modalité d'affichage commandes et sécurités.

Si l'écran affiche les messages suivants d'erreur, répéter la procédure d'apprentissage :
- *AP PE*: Erreur d'apprentissage. Appuyer sur la touche TEST pour annuler l'erreur et vérifier la sécurité en alarme

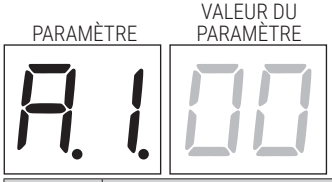
Pour davantage d'informations, voir le chapitre 15 « Signalisation des alarmes et des anomalies ».

11 Indice des paramètres

PARAM.	VALEURS STANDARD	DESCRIPTION	PAGE
A1	00	Sélection de la typologie du moteur	119
A2	00	Refermeture automatique après le temps de pause (à partir de le portail complètement ouverte)	119
A3	00	Refermeture automatique après interruption d'alimentation de secteur (black-out)	119
A4	00	Sélection fonctionnement commande pas-à-pas (PP)	119
A5	00	Préclignotement	119
A6	00	Fonction copropriété sur la commande d'ouverture partielle (PED)	120
A7	00	Activation fonction homme présent	120
A8	00	Voyant portail ouverte / fonction test photocellules	120
11	15	Réglage de l'espace de ralentissement MOTEUR 1 (%)	120
12	15	Réglage de l'espace de ralentissement MOTEUR 2 (%)	120
13	10	Réglage contrôle de position VANTAIL 1	120
14	10	Réglage contrôle de position VANTAIL 2	120
15	99	Réglage de l'ouverture partielle (%)	120
16	00	Sélection temps supplémentaire après l'inversion du sens de marche, en absence d'encodeur	120
21	30	Réglage du temps de fermeture automatique	121
22	04	Augmentation du temps de travail du MOTEUR 1	121
23	04	Augmentation du temps de travail du MOTEUR 2	121
24	00	Activation double temps de manœuvre	121
25	03	Réglage du temps de retard en ouverture du MOTEUR 2	121
26	05	Réglage du temps de retard en ouverture du MOTEUR 1	121
27	02	Réglage temps d'inversion après intervention du bord sensible ou de la détection obstacles (anti-écrasement)	121
28	01	Réglage du temps d'anticipation sur l'activation de l'électroserrure	121
29	03	Réglage du temps d'activation de l'électroserrure	121
30	00	Activation filtre anti-dérangement alimentation du groupe électrogène	121
31	06	Réglage du couple moteur durant la manœuvre	122
32	06	Réglage du couple moteur durant la phase de ralentissement	122
33	08	Réglage du couple maximal d'aide au démarrage	122
34	02	Réglage accélération au démarrage en ouverture et fermeture (soft-start)	122
35	08	Réglage couple après intervention du bord sensible ou du relevage d'obstacles	122
36	03	Réglage du temps de couple maximum d'aide au démarrage	122
37	00	Réglage de l'espace de rapprochement à la butée en ouverture/fermeture	122
38	00	Activation du coup de déblocage (coupe de bélier)	122
41	01	Réglage du ralentissement en ouverture/fermeture	122
42	20	Réglage sensibilité de l'intervention du relevage obstacles durant la manœuvre	123
43	50	Réglage sensibilité de l'intervention du relevage obstacles durant le ralentissement	123
49	00	Paramétrage nombre d'essais de refermeture automatique après intervention du bord sensible ou de la détection obstacle (anti-écrasement)	123
50	00	Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT1)	123
51	02	Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT1)	123

PARAM.	VALEURS STANDARD	DESCRIPTION	PAGE
S2	01	Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT1) avec portail fermée	123
S3	00	Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT2)	123
S4	00	Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT2)	124
S5	01	Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT2) avec portail fermée	124
S6	00	Activation commande de fermeture 6 s après l'intervention de la photocellule (FT1-FT2)	124
60	00	Activation du freinage sur la butée mécanique/fin de course en ouverture et fermeture	124
61	00	Activation du freinage après l'intervention des photocellule	124
62	00	Activation du freinage après une commande d'arrêt	124
63	00	Activation du freinage après l'inversion ouverture -> fermeture / fermeture -> ouverture	124
64	05	Réglage du temps de freinage	124
65	08	Activation de la force de freinage	124
70	02	Sélection nombre de moteurs installés	124
72	00	Activation fin de course	125
73	03	Configuration bord sensible COS1	125
74	00	Configuration bord sensible COS2	125
75	00	Configuration encodeur	125
76	00	Configuration 1er canal radio (PR1)	125
77	01	Configuration 2° canal radio (PR2)	125
78	00	Configuration intermittence clignotant	126
79	60	Sélection modalité de fonctionnement lumière de courtoisie	126
80	00	Configuration contact horloge	126
L1	04	Configuration du stand by pour une consommation réduite (≤0,5W)	126
FA	00	Restauration valeurs standard d'usine	126
n0	01	Version HW	127
n1	23	Année de production	127
n2	45	Semaine de production	127
n3	67	Numéro de série	127
n4	89		127
n5	01		127
n6	23	Version FW	127
o0	01	Affichage compteur manœuvres	127
o1	23		127
h0	01	Affichage compteur heures manoeuvre	127
h1	23		127
d0	01	Affichage compteur jours d'allumage de la centrale	127
d1	23		127
P1	00	Mot de passe	127
P2	00		127
P3	00		127
P4	00		127
CP	00	Changement mot de passe	127

12 Menu paramètres



A100	**Sélection de la typologie du moteur**
00	Moteur standard (4 pôles) - (MONOS4/200 et tous les codes existants à l'exception des codes suivants pour la valeur A101)
01	Moteur lent (6 pôles) - (R20/302, R20/502, R21/368, H23/282, R41/832, R41/833)

A200	**Refermeture automatique après le temps de pause (à partir de le portail complètement ouverte)**
00	Désactivée.
01-15	De 1 à 15 nombre d'essais de refermeture après l'intervention de la photocellule. Quand le nombre d'essais paramétré est expiré, le portail reste ouverte.
99	Le portail essaie de se fermer de façon illimitée.

A300	**Refermeture automatique après interruption d'alimentation de secteur (black-out)**
00	Désactivée. Au retour de l'alimentation de secteur, le portail NE se ferme PAS.
01	Activée. Si le portail N'EST PAS complètement ouverte, au retour de l'alimentation de secteur, elle se ferme après un préclignotement de 5 s (indépendamment de la valeur paramétrée au paramètre A5). La refermeture est effectuée en modalité "récupération position" (voir chapitre 17).

A400	**Sélection fonctionnement commande pas-à-pas (PP)**
00	Ouvre-stop-ferme-stop-ouvre-stop-ferme...
01	Copropriété : le portail s'ouvre et se referme après le temps paramétré de fermeture automatique. Le temps de fermeture automatique se renouvelle si une nouvelle commande pas-à-pas arrive. Pendant l'ouverture la commande pas-à-pas est ignorée. Ceci permet à le portail de s'ouvrir complètement en évitant la fermeture non souhaitée. Si la refermeture automatique est désactivée (A200), la fonction copropriété active en automatique un essai de refermeture A201.
02	Copropriété : le portail s'ouvre et se referme après le temps paramétré de fermeture automatique. Le temps de fermeture automatique NE se renouvelle PAS si une nouvelle commande pas-à-pas arrive. Pendant l'ouverture la commande pas-à-pas est ignorée. Ceci permet à le portail de s'ouvrir complètement en évitant la fermeture non souhaitée. Si la refermeture automatique est désactivée (A200), la fonction copropriété active en automatique un essai de refermeture A201.
03	Ouvre-ferme-ouvre-ferme.
04	Ouvre-ferme-stop-ouvre.

A500	**Préclignotement**
00	Désactivée. Le clignotant s'active pendant la manoeuvre d'ouverture et fermeture.
01-10	De 1 à 10 s de préclignotement avant chaque manoeuvre.
99	5 s de préclignotement avant la manoeuvre de fermeture.

A6 00	**Fonction copropriété sur la commande d'ouverture partielle (PED)**
00	Désactivée. Le portail s'ouvre partiellement en modalité pas-à-pas : Ouvre-stop-ferme-stop-ouvre...
01	Habilité. Pendant l'ouverture la commande d'ouverture partielle est ignorée.

A7 00	**Activation fonction homme présent**
00	Désactivée.
01	Habilité. Le portail fonctionne en tenant enfoncées les commandes d'ouverture (AP) ou de fermeture (CH). Au relâchement de la commande, le portail s'arrête.

A8 00	**Voyant portail ouverte / fonction test photocellules** **REMARQUE** : si le mode basse consommation est activé (par. L 1 différent de 00), le paramètre reste visible, mais n'autorise que les valeurs 00 et 02.
00	Si le mode basse consommation est désactivé (L 1 = 00) : le voyant est éteint avec portail fermée. Allumé fixe pendant les manœuvres et quand le portail est ouverte. Si le mode basse consommation est activé (L 1 différent de 00) : la sortie SC alimente les photocellules et, lorsque la centrale passe en veille, elle coupe l'alimentation des photocellules afin de réduire la consommation.
01	Le voyant clignote lentement pendant la manoeuvre d'ouverture. Il s'allume fixe quand le portail est complètement ouverte. Il clignote rapidement pendant la manoeuvre de fermeture. Si le portail est arrêtée en position intermédiaire, le voyant s'éteint deux fois toutes les 15 s.
02	La sortie SC se comporte comme pour A8 = 00 et permet en outre d'effectuer le test des photocellules.

11 15	**Réglage de l'espace de ralentissement MOTEUR 1 (%)** **REMARQUE :** en absence d'encodeur, répéter la procédure d'apprentissage de la course à chaque variation du paramètre.
12 15	**Réglage de l'espace de ralentissement MOTEUR 2 (%)** **REMARQUE :** en absence d'encodeur, répéter la procédure d'apprentissage de la course à chaque variation du paramètre.
01-30	de 1% à 30% de la course totale.

13 10	**Réglage du contrôle de position du VANTAIL 1 complètement ouvert/fermé** **REMARQUE :** paramètre visible uniquement avec encodeur activé (75 01 ou 75 02) et si les fins de course ne sont pas installés (72 00 ou 72 02). Si 75 03 la valeur d'usine devient 35. La valeur sélectionnée doit garantir l'ouverture/fermeture correctes du VANTAIL 1 lorsqu'il atteint la butée mécanique en ouverture et fermeture. Le contrôle de la position du VANTAIL 1 est géré par les tours moteur en fonction du rapport de réduction du moteur. **Attention !** Des valeurs trop basses causent l'inversion du mouvement sur la butée d'ouverture/fermeture.
14 10	**Réglage du contrôle de position du VANTAIL 2 complètement ouvert/fermé** **REMARQUE :** paramètre visible uniquement avec encodeur activé (75 01 ou 75 02) et si les fins de course ne sont pas installés (72 00 ou 72 02). Si 75 03 la valeur d'usine devient 35. La valeur sélectionnée doit garantir l'ouverture/fermeture correctes du VANTAIL 2 lorsqu'il atteint la butée mécanique en ouverture et fermeture. Le contrôle de la position du VANTAIL 2 est géré par les tours moteur en fonction du rapport de réduction du moteur. **Attention !** Des valeurs trop basses causent l'inversion du mouvement sur la butée d'ouverture/fermeture.
01-40	Nombre de tours moteur.

15 99	**Réglage de l'ouverture partielle (%)** **REMARQUE** : dans les installations à deux vantaux battants, l'ouverture totale du VANTAIL 1 est configurée en usine. Dans les automations à un vantail battant, le paramètre est configuré à 50% de l'ouverture totale.
01-99	de 1% à 99% de la course totale.

16 00	**Sélection temps supplémentaire après l'inversion du sens de marche, en absence d'encodeur** **REMARQUE** : paramètre visible uniquement si l'encodeur est désactivé 75 00. Durant l'ouverture ou la fermeture, suite à l'intervention des cellules photoélectriques ou d'une commande d'inversion, le portail inverse le mouvement pendant le temps de manœuvre exécuté plus un temps supplémentaire qui permette de compléter la manœuvre.
00	3 secondes.

01	6 secondes. Réglage conseillé dans les installations avec moteurs oléohydrauliques.

2130	**Réglage du temps de fermeture automatique** Le comptage commence lorsque le portail est ouverte et dure pendant le temps paramétré. Le temps expiré, le portail se ferme automatiquement. L'intervention des photocellules renouvelle le temps.
00-90	de 00 à 90 s de pause.
92-99	de 2 à 9 min de pause.

2204	**Augmentation du temps de travail du MOTEUR 1** **REMARQUE :** paramètre visible uniquement si l'encodeur est désactivé 75 00. Temps supplémentaire (en secondes) qui est additionné au temps de travail programmé lors de l'apprentissage. **Il n'est PAS nécessaire de répéter l'apprentissage de la course.**
2304	**Augmentation du temps de travail du MOTEUR 2** **REMARQUE :** paramètre visible uniquement si l'encodeur est désactivé 75 00. Temps supplémentaire (en secondes) qui est additionné au temps de travail programmé lors de l'apprentissage. **Il n'est PAS nécessaire de répéter l'apprentissage de la course.**
03-10	de 0 à 10 s de manœuvre.

2400	**Activation double temps de manœuvre** Il est conseillé d'activer le paramètre pour les installations avec temps de travail particulièrement longs. **REMARQUE** : paramètre visible uniquement si l'encodeur est désactivé 75 00.
00	Désactivé.
01	Activée.

2503	**Réglage du temps de retard en ouverture du MOTEUR 2** En ouverture, le MOTEUR 2 part avec un retard réglable par rapport au MOTEUR 1.
00-10	de 0 à 30 s.

2605	**Réglage du temps de retard en fermeture du MOTEUR 1** En fermeture, le MOTEUR 1 part avec un retard réglable par rapport au MOTEUR 2.
00-60	de 0 à 60 s.

2702	**Réglage temps d'inversion après intervention du bord sensible ou de la détection obstacles (anti-écrasement)** Réglage du temps de la manoeuvre d'inversion après l'intervention du bord sensible ou du système de détection obstacles.
00-60	de 0 à 60 s.

2801	**Réglage du temps d'anticipation activation de l'électroserrure** Règle le temps d'activation de l'électroserrure avant chaque manœuvre.
00-02	de 0 à 2 s.

2903	**Activation électroserrure** Règle la durée d'activation de l'électroserrure.
00	Désactivée.
01-06	Activé de 1 à 6 s. Le paramètre doit être configuré à une valeur supérieure au paramètre 38 (si activé).

3000	**Activation filtre anti-dérangement alimentation du groupe électrogène**
00	Désactivée.
01	Habilité. Le paramètre active un filtrage numérique supplémentaire pour améliorer le fonctionnement de la centrale lorsqu'elle est alimentée par des groupes électrogènes, optimisant le contrôle du mouvement.

31 06	**Réglage du couple moteur durant la manœuvre d'ouverture/fermeture** Ce paramètre doit toujours être égal ou inférieur à la valeur réglée au paramètre 33.
04-08	4 = couple moteur minimum ... 8 = couple moteur maximum.

32 06	**Réglage du couple moteur durant la phase de ralentissement**
04-08	4 = couple moteur minimum ... 8 = couple moteur maximum.

33 08	**Réglage du couple maximal d'aide au démarrage**
01-08	1 = couple moteur minimum ... 8 = couple moteur maximum.

34 02	**Réglage de l'accélération au démarrage en ouverture et fermeture (soft-start)**
00	Désactivée.
01-02	Activée. Le portail accélère lentement et progressivement au démarrage.
03-04	Activée. Le portail accélère encore plus lentement et progressivement au démarrage. REMARQUE : valeurs disponibles uniquement si est activé l'encodeur (75 différent de 00). Il est conseillé de ne pas régler à la valeur 04 si le portail est lourd.

35 08	**Réglage du couple moteur après l'intervention du bord sensible ou de l'encodeur**
00	Désactivée. Le couple appliqué est le couple réglé au paramètre 31.
01-08	1 = couple moteur minimum ... 8 = couple moteur maximum.

36 03	**Activation du couple maximal d'aide au démarrage** Si l'on active ce paramètre, le couple maximum d'aide s'active à chaque démarrage du moteur pendant un temps réglable qui permet au portail de démarrer.
00-20	De 0 à 20 s.

37 00	**Réglage de l'espace de rapprochement à la butée d'ouverture et fermeture**
00	Désactivée.
01-05	01 = vantail de 0,5 m ; 02 = vantail de 1 m ; 03 = vantail de 1,5 m ; 04 = vantail de 2 m ; 05 = vantail ≥2,5 m. Si l'on active la fonction, le couple en ouverture diminue dans la dernière section de la course, réduisant les vibrations du portail quand il arrive en butée. En fermeture et en présence d'électroserrure, le couple augmente dans la dernière section de la course pour garantir l'accrochage effectif. En absence d'électroserrure, dans la dernière section de la course, le couple diminue, réduisant les vibrations du portail. REMARQUE : paramètre visible uniquement si l'encodeur est activé 75 01.

38 00	**Activation du coup de déblocage de la serrure électrique (coup de bélier)**
00	Désactivée
01-04	Habilité. La centrale active (de 1 à 4 s max) une poussée en fermeture pour permettre à la serrure électrique de se décrocher à chaque manœuvre d'ouverture. Si l'on active le coup de déblocage, on active automatiquement 28 01 (anticipation électroserrure = 1 s) et 29 03 (durée électroserrure = 3 s).

41 01	**Réglage du ralentissement en ouverture et fermeture**
00	Désactivée.
01	Ralentissement moyen. **REMARQUE** : valeur maximale configurable pour les moteurs à 6 pôles (**R20/302, R20/502, R21/368, H23/282, R41/832, R41/833**).
02	Ralentissement maximal. **ATTENTION** : utiliser SEULEMENT en cas extrêmes, pour exemple avec portail très légèr. NE PAS UTILISER avec les moteurs à 6 pôles (**R20/302, R20/502, R21/368, H23/282, R41/832, R41/833**).

42 20	**Réglage sensibilité de l'intervention du relevage obstacles durant la manœuvre** Quand un obstacle est relevé durant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, le portail inverse immédiatement le sens. **REMARQUE :** la valeur maximale est limitée à 60 pour des moteurs lents à 6 pôles (A1 01).
43 50	**Réglage sensibilité de l'intervention du relevage obstacles durant le ralentissement** Quand un obstacle est relevé durant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, le portail inverse immédiatement le sens. **REMARQUE :** la valeur maximale est limitée à 60 pour des moteurs lents à 6 pôles (A1 01).
01-99	de 1% à 99%. 01 = sensibilité minimale ... 99 = sensibilité maximale.

49 00	**Paramétrage nombre d'essais de refermeture automatique après intervention du bord sensible ou de la détection obstacle (anti-écrasement)**
00	Aucun essai de refermeture automatique.
01-03	De 1 à 3 essais de refermeture automatique. Il est conseillé de paramétrer une valeur inférieure ou égale au paramètre A2. La refermeture automatique est effectuée uniquement si le portail est complètement ouverte.

50 00	**Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT1)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le portail s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre d'ouverture, le portail s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. Le portail s'arrête tant que la cellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le portail continue à s'ouvrir.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le portail s'arrête. Une fois la photocellule libérée le portail se ferme.

51 02	**Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT1)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le portail s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre de fermeture, le portail s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. le portail s'arrête tant que la photocellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le portail continue à se fermer.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le portail s'arrête. Une fois la photocellule libérée le portail s'ouvre.

52 01	**Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT1) avec portail fermée**
00	Si la photocellule est occultée le portail ne peut pas s'ouvrir.
01	Le portail s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture même si la photocellule est occultée.
02	La photocellule occultée envoie la commande d'ouverture de le portail.

53 00	**Paramétrage modalité de fonctionnement de la photocellule en ouverture (FT2)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le portail s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre d'ouverture, le portail s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. Le portail s'arrête tant que la cellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le portail continue à s'ouvrir.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le portail s'arrête. Une fois la photocellule libérée le portail se ferme.

54 00	**Paramétrage modalités de fonctionnement de la photocellule en fermeture (FT2)**
00	DÉSACTIVÉE. La photocellule n'est pas active ou la photocellule n'est pas installée.
01	ARRÊT. Le portail s'arrête et reste à l'arrêt jusqu'à la commande suivante.
02	INVERSION IMMÉDIATE. Si la photocellule s'active pendant la manoeuvre de fermeture, le portail s'inverse immédiatement.
03	STOP TEMPORAIRE. le portail s'arrête tant que la photocellule est occultée. Une fois la photocellule libérée le portail continue à se fermer.
04	INVERSION RETARDÉE. Avec la photocellule occultée le portail s'arrête. Une fois la photocellule libérée le portail s'ouvre.

55 01	**Modalités de fonctionnement de la photocellule (FT1) avec portail fermée**
00	Si la photocellule est occultée le portail ne peut pas s'ouvrir.
01	Le portail s'ouvre à la réception d'une commande d'ouverture même si la photocellule est occultée.
02	La photocellule occultée envoie la commande d'ouverture de le portail.

56 00	**Activation commande de fermeture 6 s après l'intervention de la photocellule (FT1-FT2)** **REMARQUE** : ce paramètre n'est visible que lorsque le mode basse consommation est désactivé.
00	Désactivée.
01	Activée. Le franchissement des photocellules FT1 active, après 6 secondes, une commande de fermeture.
02	Activée. Le franchissement des photocellules FT2 active, après 6 secondes, une commande de fermeture.

60 00	**Activation du freinage sur la butée mécanique ou sur le fin de course en ouverture et fermeture**
00	Désactivée.
01	Activée. Le portail freine en fin de manœuvre sur la butée mécanique d'ouverture et/ou de fermeture.

61 00	**Activation du freinage après l'intervention des cellules photoélectriques**
00	Désactivée.
01	Activée. Le portail freine quand interviennent les cellules photoélectriques.

62 00	**Activation du freinage après une commande d'arrêt**
00	Désactivée.
01	Activée. Le portail freine quand il reçoit une commande d'arrêt.

63 00	**Activation du freinage après l'inversion ouverture -> fermeture / fermeture -> ouverture**
00	Désactivée.
01	Activée. Le portail freine avant d'inverser la manœuvre quand il reçoit une commande de fermeture alors qu'il s'ouvrait, ou une commande d'ouverture tandis qu'il se fermait.

64 05	**Réglage du temps de freinage** **ATTENTION** : il est conseillé de configurer des valeurs basses pour s'assurer de l'arrêt du portail.
01-20	De 1 à 20 dixièmes de seconde.

65 08	**Réglage de la force de freinage** **ATTENTION** : il est recommandé de vérifier que la valeur réglée garantisse un freinage optimal.
05-08	05 = force minimale ... 08 = force maximale.

70 02	**Sélection nombre de moteurs installés** **REMARQUE :** si le paramètre est modifié, couper l'alimentation réseau 230 V~, attendre que l'écran s'éteigne et rétablir la tension. **Répéter la procédure d'apprentissage, voir chap. 10**.
01	1 moteur.

02	2 moteurs. **ATTENTION** : Utiliser le même type de moteurs pour les deux vantaux.

72 00	**Activation fin de course** **REMARQUE :** si le paramètre est modifié, couper l'alimentation réseau, attendre que l'écran s'éteigne et rétablir la tension. **Répéter la procédure d'apprentissage, voir chap. 10.** **ATTENTION**: Définissez une valeur différente de 00 uniquement si les fins de course sont connectés à l'unité de contrôle. La centrale en version **HW5** peut fonctionner avec des fins de course magnétiques standard ou "low power", à condition d'être configurée de manière adéquate. **IMPORTANT** : il est essentiel d'utiliser uniquement des fins de course du même type (par exemple, uniquement des fins de course magnétiques à faible consommation, uniquement des fins de course mécaniques, ou uniquement des fins de course magnétiques non à faible consommation) et d'éviter de mélanger différents types.
00	Aucun fin de course installé.
01	Fins de course d'ouverture et fermeture installés (micro-interrupteur ou modèle magnétique standard).
02	Fins de course d'ouverture installés (micro-interrupteur ou modèle magnétique standard).
11	Fin de course d'ouverture et de fermeture installés (version magnétique « low power »).
12	Fin de course d'ouverture installés (version magnétique « low power »).

73 03	**Configuration bord sensible COS1**
00	Bord sensible NON INSTALLÉ.
01	Contact N.F. (Normalement fermé). Le portail s'inverse uniquement en ouverture.
02	Contact avec résistance de 8k2. Le portail s'inverse uniquement en ouverture.
03	Contact N.F. (Normalement fermé). Le portail s'inverse toujours.
04	Contact avec résistance de 8k2. Le portail s'inverse toujours.

74 00	**Configuration bord sensible COS2**
00	Bord sensible NON INSTALLÉ.
01	Contact N.F. (Normalement fermé). Le portail s'inverse uniquement en fermeture.
02	Contact avec résistance de 8k2. Le portail s'inverse uniquement en fermeture.
03	Contact N.F. (Normalement fermé). Le portail s'inverse toujours.
04	Contact avec résistance de 8k2. Le portail s'inverse toujours.

75 00	**Configuration encodeur** **REMARQUE** : en absence d'encodeur, le contrôle est exécuté en fonction du temps de travail. Si le paramètre est modifié, couper l'alimentation réseau, attendre que l'écran s'éteigne et rétablir la tension. **Répéter la procédure d'apprentissage, voir chap. 10** La centrale de la version **HW5** peut fonctionner avec des encodeurs optiques standard ou des encodeurs optiques de « low power », à condition qu'ils soient configurés de manière appropriée. Aucune configuration différente n'est requise dans le cas des codeurs magnétiques.
00	Aucun encodeur installé.
01	Encodeurs optiques installés (8 impulsions/tour, version standard).
02	**Série E30.** Encodeurs magnétiques installés (1 impulsion/tour).
03	**Série R21 (de la version V.1).** Encodeurs magnétiques installés (1 impulsion/tour).
11	Installation de codeurs optiques de « low power » (8 impulsions par tour).

76 00	**Configuration 1er canal radio (PR1)**
77 01	**Configuration 2° canal radio (PR2)**
00	PAS.
01	OUVERTURE PARTIELLE
02	OUVERTURE
03	FERMETURE.

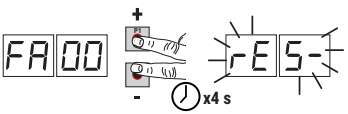
04	ARRÊT.
05	Lumière de courtoisie. La sortie COR est gérée par la radiocommande. La lumière reste allumée tant que la radiocommande est active. Le paramètre 79 est ignoré.
06	Lumière de courtoisie ON-OFF. La sortie COR est gérée par la radiocommande. La radiocommande allume-éteint la lumière de courtoisie. Le paramètre 79 est ignoré.
07	CLIGNOTANT. La sortie CLIGNOTANTE est gérée par la radiocommande. La lumière reste allumée tant que la radiocommande est active. Le paramètre 78 est ignoré.
08	CLIGNOTANT ON-OFF. La sortie CLIGNOTANTE est gérée par la radiocommande. La radiocommande allume-éteint la lumière de courtoisie. Le paramètre 78 est ignoré.

78 00	**Configuration intermittence clignotant**
00	L'intermittence est réglée électroniquement par le clignotant.
01	Intermittence lente.
02	Intermittence lente en ouverture, rapide en fermeture.

79 60	**Sélection modalité de fonctionnement lumière de courtoisie**
00	Désactivée.
01	IMPULSIVE. La lumière s'allume brièvement au début de chaque manoeuvre.
02	ACTIVE. La lumière est active pendant toute la durée de la manoeuvre.
03-90	De 3 à 90 s. La lumière reste active après la fin de la manoeuvre, pendant la durée paramétrée.
92-99	de 2 à 9 minutes. La lumière reste active après la fin de la manoeuvre, pendant la durée paramétrée.

80 00	**Configuration contact horloge** Quand la fonction horloge s'active, le portail s'ouvre et reste ouverte. Au terme du temps programmé par le dispositif externe (horloge), le portail se ferme.
00	Quand la fonction horloge s'active, le portail s'ouvre et reste ouvert. Toute commande donnée est ignorée.
01	Quand la fonction horloge s'active, le portail s'ouvre et reste ouvert. Toute commande donnée est acceptée. Quand le portail redevient entièrement ouvert, la fonction horloge est réactivée.

LI 04	**Configuration du stand by pour une consommation réduite (≤0,5W)** Détermine le temps d'attente sans activité avant d'activer la faible puissance (extinction de la sortie SC, extinction de l'affichage). Avec l'automatisme complètement ouvert et en pause pour la refermeture automatique, le stand-by n'est pas activé, car il s'agit toujours d'une phase active du fonctionnement automatique.
00	Mode stand-by désactivé (uniquement pour les installations industrielles)
01	Activation du stand-by après 5 minutes d'inactivité
02	Activation du stand-by après 10 minutes d'inactivité
03	Activation du stand-by après 15 minutes d'inactivité
04	Activation du stand-by après 20 minutes d'inactivité

FA 00	**Restauration valeurs standard d'usine** **REMARQUE.** Cette procédure n'est possible que si AUCUN mot de passe n'est défini pour protéger les données ; s'il est enregistré, vous devez d'abord le déverrouiller en saisissant les valeurs P 1, P2, P3, P4 (confirmé par l'affichage CP 00).
	 **Attention !** La restauration élimine toute sélection faite précédemment, à l'exception du paramètre A 1: vérifier que tous les paramètres sont adaptés à l'installation. • Appuyez sur les touches **+** (plus) et **-** (moins). • Après 4 s, l'écran clignote rES- . • Les valeurs standard d'usine ont été restaurées. **Remarque** : il est possible de réinitialiser les paramètres d'une deuxième manière : à l'allumage de la centrale, avant que la version du firmware n'apparaisse sur l'écran, maintenir enfoncées les touches ▲ (flèche vers le haut) et ▼ (flèche vers le bas) pendant 4s.

	Numéro d'identification Le numéro d'identification est composé des valeurs des paramètres de n0 à n6. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.	
n001	**Version HW.**	Exemple: 01 23 45 67 89 01 23
n123	**Année de production.**	
n245	**Semaine de production.**	
n367	**Numéro de série.**	
n489		
n501		
n623	**Version FW.**	

	Affichage compteur manœuvres Le numéro est composé des valeurs des paramètres de o0 à o1 multiplié par 100. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
o001	**Manœuvres effectuées.** Exemple : 01 23 x100 = 12 300 manœuvres.
o123	

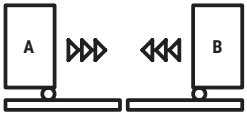
	Affichage compteur heures manoeuvre Le numéro est composé des valeurs des paramètres de h0 à h1. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
h001	**Heures manoeuvre.** Exemple : 01 23 = 123 heures.
h123	

	Affichage compteur jours d'allumage de la centrale Le numéro est composé des valeurs des paramètres de d0 à d1. **REMARQUE** : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs purement indicatives.
d001	**Jours d'allumage** Exemple : 01 23 = 123 jours
d123	

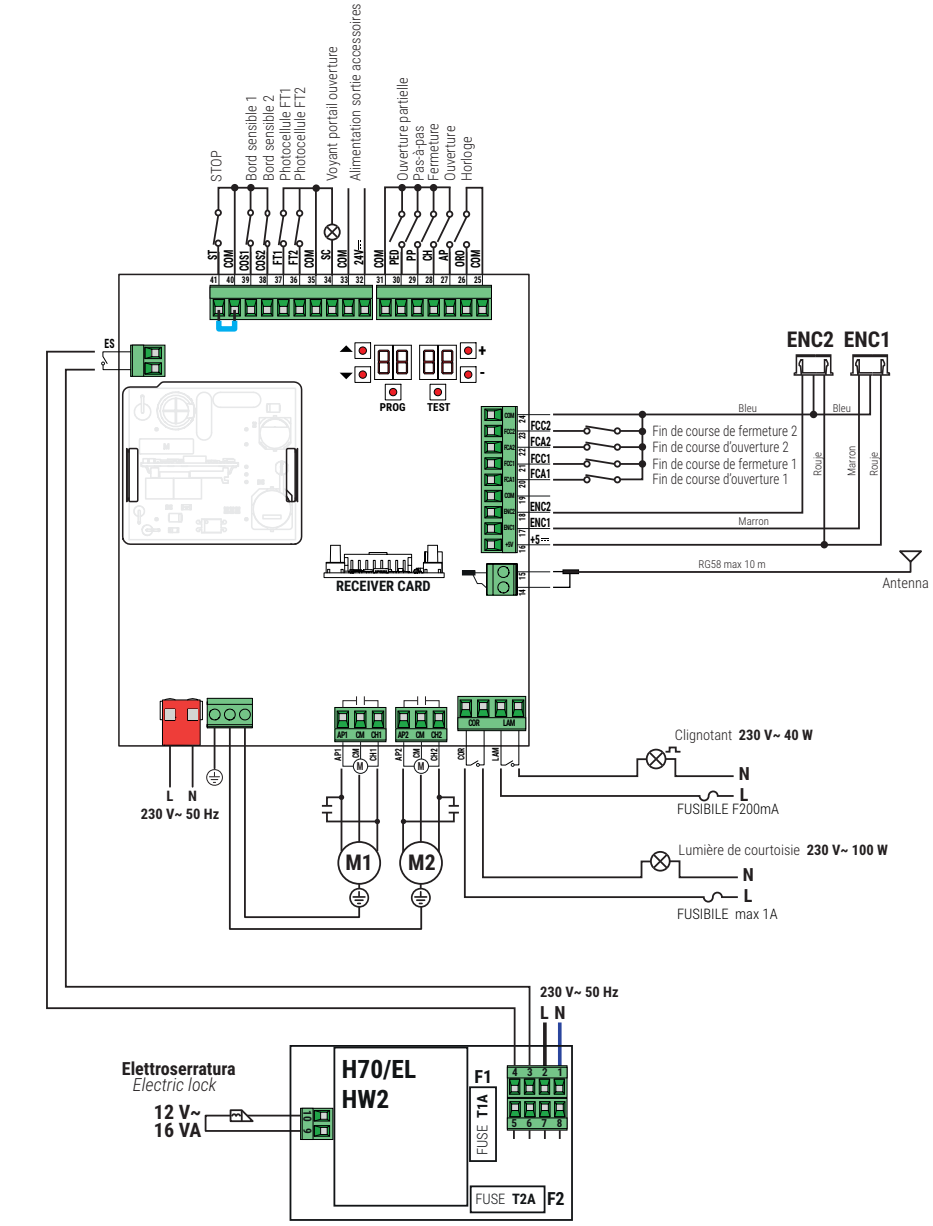
	Mot de passe La saisie du mot de passe empêche l'accès aux réglages au personnel non autorisé. Avec le mot de passe actif (CP=01), il est possible d'afficher les paramètres, mais il N'EST PAS possible de modifier les valeurs. Le mot de passe est univoque, c'est-à-dire un seul mot de passe peut gérer l'automatisme. **ATTENTION :** En cas de perte du mot de passe, contacter le service assistance.
P100 P200 P300 P400	**Procédure d'activation mot de passe :** • Saisir les valeurs souhaitées dans les paramètres P1, P2, P3 et P4. • Avec les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼ afficher le paramètre CP. • Appuyer pendant 4 s sur les touches **+** et **-**. • Quand l'écran clignote, le mot de passe a été mémorisé. • Éteindre et rallumer la centrale. Vérifier l'activation du mot de passe (CP=01). **Procédure de déblocage temporaire :** • Saisir le mot de passe. • Vérifier que CP=00. • La protection par mot de passe se réactive après 30 minutes d'inactivité sur les touches autour de l'écran, ou immédiatement en éteignant puis en rallumant l'automatisme. **Procédure d'élimination mot de passe :** • Saisir le mot de passe (CP=00). • Mémoriser les valeurs de P1, P2, P3, P4 = 00 • Avec les touches UP ▲ et/ou DOWN ▼ afficher le paramètre CP. • Appuyer pendant 4 s sur les touches **+** et **-**. • Quand l'écran clignote, le mot de passe a été supprimé (les valeurs P100, P200, P300 et P400 correspondent à "mot de passe absent"). • Éteindre et rallumer la centrale.

CP00	**Changement mot de passe**
00	Protection désactivée.
01	Protection activée.

13 Exemple d'installation avec deux automatismes opposés



Il est possible de brancher deux automatismes coulissants opposés à l'aide d'une centrale **H70/200AC**.
Brancher l'automatisme **A** aux bornes AP1-CM-CH1 et l'automatisme **B** aux bornes AP2-CM-CH2.
Si la centrale est utilisée pour commander deux moteurs linéaires opposés, vérifiez que le câble de fin de course est de type LOW POWER.



14 Signalisation des entrées de sécurité et des commandes (modalités TEST)

En l'absence de commandes activées, appuyer sur la touche TEST et vérifier ce qui suit :

ÉCRAN	CAUSE PROBABLE	INTERVENTION DE LOGICIEL	INTERVENTION TRADITIONNELLE
88 41	Contact STOP de sécurité ouvert.	-	Installer un bouton de STOP (N.F.) ou shunter le contact ST avec le contact COM.
88 39	Bord sensible COS1 non raccordé ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 73 00	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **COS1** avec le contact COM.
88 38	Bord sensible COS2 non raccordé ou mauvais raccordement (série BM20, BR20, BR21, BE20 ou série BH23 si paramètre 72 00).	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 74 00	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **COS2** avec le contact COM.
88 37	Photocellule FT1 non raccordée ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 50 00 et 51 00.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **FT1** avec le contact COM. Vérifier la connexion et les références au schéma correspondant de raccordement.
88 36	Photocellule FT2 non raccordée ou mauvais raccordement.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, régler le paramètre 53 00 et 54 00.	S'il n'est pas utilisé ou si on veut l'exclure, shunter le contact **FT2** avec le contact COM. Vérifier la connexion et les références au schéma correspondant de raccordement.
88 FE	Au moins 3 fins de course ont le contact ouvert ou ne sont pas raccordés.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 FA	Les deux vantaux se trouvent sur le fin de course d'ouverture.	-	-
	Le fin de course d'ouverture n'est pas branché.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 FC	Les deux vantaux se trouvent sur le fin de course de fermeture.	-	-
	Le fin de course de fermeture n'est pas branché.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 F1	Les fins de course du VANTAIL 1 ne sont pas branchés ou le branchement est incorrect.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 F2	Les fins de course du VANTAIL 2 ne sont pas branchés ou le branchement est incorrect.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 20	Le fin de course d'ouverture VANTAIL 1 n'est pas branché ou le branchement est incorrect. Ou VANTAIL 1 ouvert.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 21	Le fin de course de fermeture VANTAIL 1 n'est pas branché ou le branchement est incorrect. Ou VANTAIL 1 fermé.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 22	Le fin de course d'ouverture VANTAIL 2 n'est pas branché ou le branchement est incorrect. Ou VANTAIL 2 ouvert.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
88 23	Le fin de course de fermeture VANTAIL 2 n'est pas branché. Ou VANTAIL 2 fermé.	-	Vérifier le raccordement des fins de course.
PP 00	En absence de commande volontaire, le contact (N.O.) pourrait être défectueux ou le raccordement à un bouton pourrait être incorrect.	-	Vérifier les contacts **PP** - **COM** et les raccordements au bouton.
CH 00		-	Vérifier les contacts **CH** - **COM** et les raccordements au bouton.
AP 00		-	Vérifier les contacts **AP** - **COM** et les raccordements au bouton.
PE 00		-	Vérifier les contacts **PED** - **COM** et les raccordements au bouton.
Or 00	En absence de commande volontaire, le contact (N.O.) pourrait être défectueux ou le raccordement au timer pourrait être incorrect.	-	Vérifier les contacts **ORO** - **COM**. Le contact ne doit pas être shunté s'il n'est pas utilisé.

REMARQUE: Pour sortir de la Modalité TEST appuyer la touche TEST.
Il est conseillé de procéder à la résolution des signalisations de l'état des sécurités et des entrées toujours en modalité "intervention de logiciel».

15 Signalisations alarmes et anomalies

DÉFAUTS	SIGNALISATION ALARME	CAUSE PROBABLE	ACTION CORRECTIVE
Le portail ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas.	LED **POWER** éteinte	Absence de l'alimentation.	Vérifier le câble d'alimentation.
	LED **POWER** éteinte	Fusible F1 grillé.	Remplacer le fusible. Il est recommandé d'extraire le fusible uniquement en l'absence de tension de secteur.
	LED **POWER** éteinte	Surcharge sur l'alimentation 24V⎓.	Vérifier les connexions à la borne SC.
	Exemple: 15 EE 21EE	Erreur dans les paramètres de configuration.	Paramétrer correctement la valeur de configuration et la sauvegarder.
	SYnC	Défaut dans l'extraction de la synchronisation du réseau.	Contacter le service après-vente.
La procédure d'apprentissage n'est pas terminée.	AP PE	Activation involontaire de la touche TEST.	Répéter la procédure d'apprentissage.
		Les sécurités sont en alarme.	Appuyer sur la touche TEST et vérifier la/les sécurités en alarme et les branchements respectifs des sécurités.
La radiocommande a peu de de portée et ne fonctionne pas avec l'automatisme en mouvement.	-	L'émission radio est empêchée par les structures métalliques et les murs en béton armé.	Installer l'antenne à l'extérieur.
	-	Batteries déchargées.	Remplacer les batteries des émetteurs.
Le flash clignotant ne fonctionne pas.	-	Ampoule / LED grillées ou fils clignotant débranchés.	Vérifier le circuit à LED et/ou les fils.
Le voyant portail ouverte ne marche pas.	-	Ampoule grillée ou fils débranchés.	Vérifier l'ampoule et/ou les fils.
Le portail n'effectue pas la manoeuvre souhaitée.	-	Fils du moteur inversés.	Inverser deux fils sur la borne X-Y-Z ou Z-Y-X.

REMARQUE : Appuyer sur la touche TEST pour supprimer momentanément la signalisation d'alarme.
À la réception d'une commande, si le problème n'a pas été résolu, sur l'écran réapparaît la signalisation d'alarme.

16 Modalités de récupération position

Après une coupure de tension, après tout déclenchement apporté à l'unité de commande, ou après la détection d'un obstacle trois fois de suite dans la même position (avec encodeurs activés), la centrale de commande lance à la première commande une manœuvre en modalité de récupération de position. Si l'encodeur est installé le portail commence une manoeuvre à faible vitess; sinon la manouvre s'effectue à vitesse normale. Le clignotant s'active avec une séquence différente du fonctionnement normal (3 s allumé, 1,5 s éteint).
Dans cette phase, la centrale récupère les données de l'installation. **Attention !** Ne pas donner de commandes dans cette phase, tant que le portail n'a pas complété la manœuvre d'ouverture.
L'activation de l'un des deux fins de course permet la récupération immédiate de la position.

17 Test

⚠ L'essai doit être effectue par des techniciens qualifiés.
L'installateur est tenu d'exécuter la mesure des forces d'impact et de sélectionner sur la centrale de commande les valeurs de la vitesse et du couple qui permettent à la porte motorisée de rentrer dans les limites établies par les normes EN 12453 et EN 12445.
Vérifier si les indications du « AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX » sont respectées.
- Fournir l'alimentation.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les commandes raccordées.

- Vérifier la course et les ralentissements.
- Vérifier la bonne intervention des sécurités.
- Couper l'alimentation de réseau puis la rétablir.
- Vérifier, à portail fermé en position intermédiaire, la bonne exécution de la phase de récupération de position tant en ouverture qu'en fermeture.
- Vérifier le réglage des fins de course (si installés).
- Vérifier le bon fonctionnement de le système de déverrouillage.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné M. Dino Florian, représentant légal de **Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to (TV)** DÉCLARE que la centrale de commande **H70/200AC** est conforme aux dispositions établies par les directives communautaires suivantes:
- 2014/53/UE Directive RED
- 2011/65/UE Directive RoHS

et qu'ont été appliquées toutes les normes et/ou spécifications indiquées ci-après :
IEC 61000-6-3:2020
IEC 61000-6-2:2016
EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A1:2019 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 62233:2008 + AC:2008

Lieu: Mogliano V.to Date: 07/10/2024 Signature 

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.it • www.rogertechnology.com